

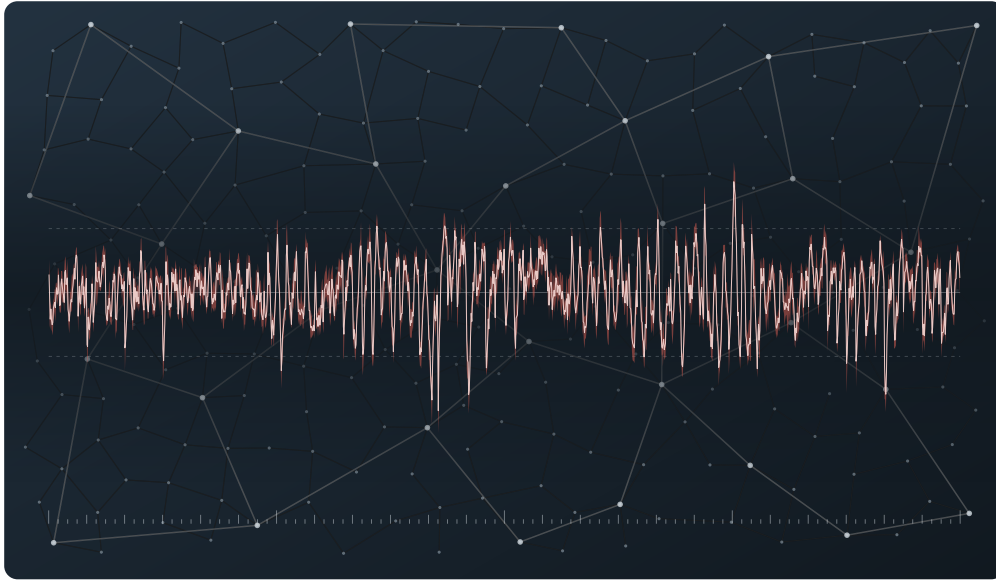


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή

104 · Σύγχρονα Ενεργειακά Συστήματα

Περιεχόμενα

1. Επισκόπηση Λειτουργίας Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας	2
1.1 Εισαγωγή	2
1.2 Ρόλος και δομή του Συστήματος Μεταφοράς	2
1.3 Στάδια λειτουργίας: από τον προγραμματισμό στον πραγματικό χρόνο	3
1.4 Καταστάσεις λειτουργίας και κριτήριο N-1	6
1.5 Εποπτεία και έλεγχος: SCADA και EMS	8
1.6 Συγχρονισμένες μετρήσεις φασιθετών και συστήματα WAMS	11
1.7 Εκτίμηση κατάστασης	15
1.8 Παραδείγματα	24
1.9 Βιβλιογραφία	41
2. Σημείωμα για τη σύνταξη	43



Οι σημειώσεις αυτές συνοδεύουν το μάθημα «Σύγχρονα Ενεργειακά Συστήματα» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξετάζουν τη λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τις επικουρικές υπηρεσίες, τη ρύθμιση τάσης και τη διαχείριση συμφορήσεων στα δίκτυα διανομής, τον συντονισμό των διαχειριστών μεταφοράς και διανομής, καθώς και την κυβερνοασφάλεια.

Οι σημειώσεις διατίθενται σε ηλεκτρονική έκδοση και σε μορφή PDF. Στην ηλεκτρονική έκδοση ορισμένα σχήματα είναι διαδραστικά και ο κώδικας των Παραδειγμάτων εκτελείται απευθείας στον φυλλομετρητή· στο PDF τα διαδραστικά σχήματα αντικαθίστανται από σύνδεσμο προς την πηγή τους.

1. Επισκόπηση Λειτουργίας Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

1.1 Εισαγωγή

Το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΜΗΕ) αποτελεί τη ραχοκοκαλιά ενός Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ). Η ασφαλής λειτουργία του απαιτεί τη συνεχή εξισορρόπηση μεταξύ παραγωγής και ζήτησης και, παράλληλα, την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων λειτουργίας, τόσο στην τρέχουσα κατάσταση όσο και μετά από απρόβλεπτα συμβάντα. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει συνοπτικά το πώς οργανώνεται η λειτουργία του ΣΜΗΕ, από τον προγραμματισμό των επόμενων ημερών έως την εποπτεία και τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο.

Αρχικά περιγράφονται η δομή του ΣΜΗΕ, οι απαιτήσεις λειτουργίας καθώς και τα διαδοχικά στάδια προγραμματισμού μέσω των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολουθούν οι καταστάσεις λειτουργίας και το κριτήριο N-1. Στη συνέχεια εξετάζονται τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου σε πραγματικό χρόνο. Έμφαση δίνεται στην εκτίμηση κατάστασης, η οποία υπολογίζει μέσω των διαθέσιμων μετρήσεων τα μέτρα και τις γωνίες των τάσεων όλων των ζυγών. Στα Παραδείγματα που ακολουθούν, η εκτίμηση κατάστασης εφαρμόζεται σε δίκτυο τριών ζυγών, με κώδικα που εκτελείται απευθείας στην ηλεκτρονική έκδοση.

1.2 Ρόλος και δομή του Συστήματος Μεταφοράς

Το ΣΜΗΕ αποτελείται από το δίκτυο υπερυψηλής και υψηλής τάσης που διασυνδέει τους σταθμούς παραγωγής με τα κέντρα κατανάλωσης και με τα γειτονικά συστήματα. Το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) λειτουργεί στα επίπεδα τάσης 400 kV και 150 kV. Διαχειριστής του είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E). Το σύστημα ανήκει στη συγχρονισμένη περιοχή της Ηπειρωτικής Ευρώπης (Continental Europe, CE).

Το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς των μελών του ENTSO-E απεικονίζεται στον διαδραστικό χάρτη του Σχήματος 1, όπου φαίνονται οι γραμμές μεταφοράς ανά επίπεδο τάσης και οι διασυνδέσεις μεταξύ των συστημάτων.



Σχήμα 1: Διαδραστικός χάρτης του διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς των μελών του ENTSO-E (© ENTSO-E). Τα στοιχεία του δικτύου δεν απεικονίζονται στην ακριβή γεωγραφική τους θέση. Πλήρης προβολή: www.entsoe.eu/data/map.

1.2.1 Απαιτήσεις λειτουργίας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ· Transmission System Operator, TSO) οφείλει να ικανοποιεί ταυτόχρονα τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- **Ισοζύγιο ισχύος.** Η παραγωγή πρέπει να ισούται συνεχώς με τη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων των ωμικών απωλειών του δικτύου. Κάθε ανισορροπία καλύπτεται αρχικά από την κινητική ενέργεια των στρεφόμενων μαζών και εκδηλώνεται ως μεταβολή της συχνότητας. Για παράδειγμα, ένα έλλειμμα παραγωγής προκαλεί επιβράδυνση των σύγχρονων μηχανών και πτώση της συχνότητας.
- **Επιχειρησιακή ασφάλεια.** Το σύστημα πρέπει να παραμένει εντός των προκαθορισμένων ορίων (π.χ. θερμικά όρια του εξοπλισμού, όρια τάσης, όρια ευστάθειας), τόσο

στην τρέχουσα κατάσταση όσο και μετά από οποιοδήποτε μεμονωμένο απρόβλεπτο συμβάν (contingency), όπως η απώλεια γραμμής ή μονάδας. Η απαίτηση αυτή διατυπώνεται ως κριτήριο N-1, το οποίο ορίζεται στην Ενότητα «**Το κριτήριο N-1**».

- **Ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας.** Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της τάσης (συχνότητα, πλάτος, αρμονικό περιεχόμενο, κτλ.) πρέπει να διατηρούνται εντός προδιαγεγραμμένων ορίων.

Οι παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιούνται σε όλες τις χρονικές κλίμακες λειτουργίας ενός ΣΜΗΕ. Για τον σκοπό αυτό υιοθετείται ένας σύνθετος και πολύπλευρος μηχανισμός ελέγχου, ο οποίος αντιμετωπίζει τα φαινόμενα που εμφανίζονται σε κάθε κλίμακα, όπως συνοψίζει ο Πίνακας 1. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται κυρίως οι χρονικές κλίμακες από τα δευτερόλεπτα και άνω.

Πίνακας 1: Χρονικές κλίμακες λειτουργίας του ΣΜΗΕ και αντίστοιχοι μηχανισμοί ελέγχου. Τα ευέλικτα συστήματα μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος (Flexible AC Transmission Systems, FACTS) εξετάζονται στο Κεφάλαιο 2. Η εφεδρεία διατήρησης συχνότητας (ΕΔΣ) σταθεροποιεί τη συχνότητα και η εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας (ΕΑΣ) την επαναφέρει στην ονομαστική τιμή (Κεφάλαιο 3).

Χρονική κλίμακα	Φαινόμενο ή διαδικασία	Ενδεικτικός μηχανισμός
μs – ms	βραχυκυκλώματα, υπερτάσεις	προστασία, διακόπτες ισχύος
ms – s	ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις	αδράνεια, FACTS
s – 30 s	απόκλιση συχνότητας	εφεδρεία διατήρησης (ΕΔΣ)
30 s – 15 min	αποκατάσταση συχνότητας	εφεδρεία αποκατάστασης (ΕΑΣ)
min – h	αναπρογραμματισμός	ενδοημερήσια αγορά
h – ημέρα	ένταξη μονάδων, κατανομή	αγορά επόμενης ημέρας
εβδομάδες – έτη	επάρκεια ισχύος, συντηρήσεις	προγραμματισμός, επενδύσεις

1.3 Στάδια λειτουργίας: από τον προγραμματισμό στον πραγματικό χρόνο

Για την ικανοποίηση του ισοζυγίου ισχύος μεταξύ παραγωγής και ζήτησης σε πραγματικό χρόνο, γίνεται προγραμματισμός σε πολλαπλούς χρονικούς ορίζοντες. Κάθε ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που προγραμματίζεται αφορά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα το 15λεπτο 10:00–10:15 μιας ημέρας, κατά το οποίο η ενέργεια παράγεται και καταναλώνεται. Το διάστημα αυτό ονομάζεται *περίοδος φυσικής παράδοσης*. Ο προγραμματισμός για κάθε περίοδο ξεκινά έτη νωρίτερα και ολοκληρώνεται σε πραγματικό χρόνο. Όσο πλησιάζει η περίοδος παράδοσης, οι προβλέψεις φορτίου και ανανεώσιμης παραγωγής γίνονται ακριβέστερες, επειδή βασίζονται σε πιο πρόσφατα μετεωρολογικά δεδομένα. Κάθε στάδιο διορθώνει επομένως τις αποκλίσεις του προηγούμενου. Στο ευρωπαϊκό Μοντέλο-Στόχο (Target Model) οι ορίζοντες αυτοί αντιστοιχούν σε διακριτές αγορές:

- **Μακροπρόθεσμος και προθεσμιακός ορίζοντας** (έτη έως εβδομάδες). Μελέτες επάρκειας ισχύος, συντονισμός των προγραμμάτων συντήρησης γραμμών και μονάδων, διαστασιολόγηση των εφεδρειών, συναλλαγές στην Προθεσμιακή Αγορά για αντιστάθμιση του κινδύνου τιμής.
- **Αγορά Επόμενης Ημέρας** (day-ahead). Αποτελεί το κύριο στάδιο προγραμματισμού. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν εντολές αγοράς και πώλησης για κάθε αγοραία χρονική μονάδα της επόμενης ημέρας. Η αγορά εκκαθαρίζεται μέσω της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Single Day-Ahead Coupling, SDAC). Ο ΔΣΜ ελέγχει στη συνέχεια την τεχνική εφικτότητα του προγράμματος.
- **Ενδοημερήσια Αγορά** (intra-day). Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αναπροσαρμόζουν τις θέσεις τους καθώς βελτιώνονται οι προβλέψεις. Η σημασία της αυξάνεται με τη διείσδυση αιολικής και φωτοβολταϊκής παραγωγής, επειδή το σφάλμα πρόβλεψης της παραγωγής αυτής μειώνεται σημαντικά με τη μείωση του ορίζοντα πρόβλεψης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ενδοημερήσιες αγορές συζευγνύονται μέσω της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης (Single Intraday Coupling, SIDC).

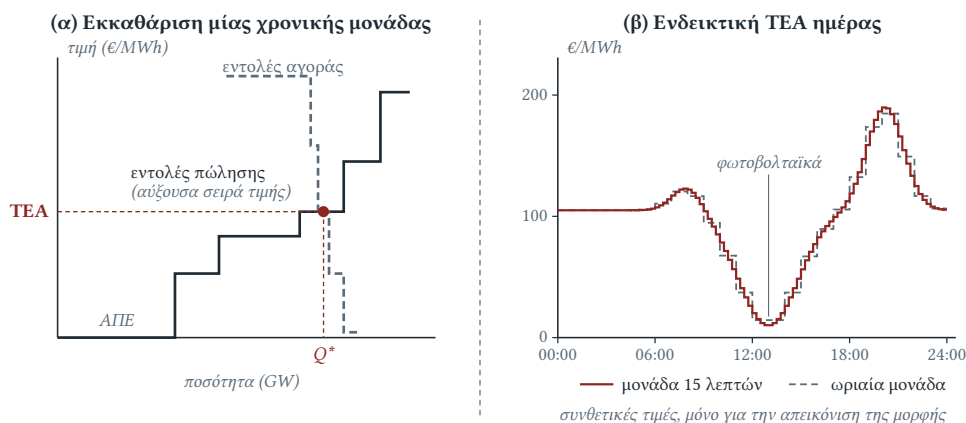
- **Πραγματικός χρόνος και εξισορρόπηση (balancing).** Ο ΔΣΜ ενεργοποιεί προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης για την κάλυψη των εναπομενουσών ανισορροπιών, την αντιμετώπιση διαταραχών και τη διαχείριση συμφορήσεων.

1.3.1 Αγοραία χρονική μονάδα

Η *αγοραία χρονική μονάδα* (Market Time Unit, MTU) είναι η χρονική ανάλυση εκκαθάρισης της αγοράς. Από την 1η Οκτωβρίου 2025 η ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας λειτουργεί με αγοραία χρονική μονάδα **15 λεπτών**, αντί της ωριαίας.

Σε κάθε αγοραία χρονική μονάδα οι εντολές πώλησης ταξινομούνται κατά αύξουσα τιμή και οι εντολές αγοράς κατά φθίνουσα. Η τομή των δύο αθροιστικών καμπυλών ορίζει την **Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς** (TEA· Market Clearing Price, MCP) και την εκκαθαριζόμενη ποσότητα (Σχήμα 2α). Όλες οι εντολές που γίνονται αποδεκτές εκκαθαρίζονται στην ίδια τιμή: οι πωλητές με χαμηλότερη τιμή προσφοράς, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) με μηδενικό μεταβλητό κόστος, λαμβάνουν την TEA και όχι την τιμή της προσφοράς τους. Στη συζευγμένη αγορά οι TEA όλων των ζωνών προσφοράς (bidding zones), δηλαδή των περιοχών με ενιαία τιμή, υπολογίζονται ταυτόχρονα από κοινό αλγόριθμο (Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm, EUPHEMIA).

Η ημερήσια διακύμανση της TEA ακολουθεί τη διαφορά ζήτησης και ανανεώσιμης παραγωγής: σε ηλιόλουστες ημέρες η τιμή μειώνεται τις μεσημεριανές ώρες, όταν η φωτοβολταϊκή παραγωγή είναι μέγιστη, και αυξάνεται απότομα το απόγευμα, όταν η παραγωγή αυτή μηδενίζεται και τη ζήτηση καλύπτουν θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες (Σχήμα 2β). Οι πραγματικές τιμές της ελληνικής ζώνης προσφοράς δημοσιεύονται καθημερινά από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (EXE), σε πίνακες αποτελεσμάτων και σε διαδραστικά **διαγράμματα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας**· το διάγραμμα της TEA είναι ενσωματωμένο στο Σχήμα 3.



Σχήμα 2: Σχηματική απεικόνιση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας. (α) Αθροιστικές καμπύλες εντολών πώλησης και αγοράς σε μία αγοραία χρονική μονάδα· η τομή τους ορίζει την Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (TEA) και την εκκαθαριζόμενη ποσότητα Q^* . (β) Ενδεικτική ημερήσια διακύμανση της TEA με αγοραία χρονική μονάδα 15 λεπτών και ωριαία.



Σχήμα 3: Διαδραστικό διάγραμμα της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (TEA) της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για την ελληνική ζώνη προσφοράς, όπως το δημοσιεύει το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Πηγή: EXE, **Διαγράμματα Αγοράς Επόμενης Ημέρας**.

1.3.2 Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στην Ελλάδα το Μοντέλο-Στόχος εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2020. Οι αγορές οργανώνονται από δύο διαχειριστές:

- Το **EXE** διαχειρίζεται την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά. Η Αγορά Επόμενης Ημέρας είναι συζευγμένη μέσω της SDAC με τις γειτονικές ζώνες προσφοράς της Ιταλίας και της Βουλγαρίας και δίνει για κάθε αγοραία χρονική μονάδα την TEA της ελληνικής ζώνης προσφοράς. Το ενεργειακό μείγμα που προκύπτει από την αγορά για κάθε 15λεπτη αγοραία χρονική μονάδα δημοσιεύεται στην αρχική σελίδα του EXE (Σχήμα 4).
- Ο **ΑΔΜΗΕ** διαχειρίζεται την **Αγορά Εξισορρόπησης**, η οποία εξασφαλίζει ότι τα προγράμματα της αγοράς είναι τεχνικά εφικτά και ότι το σύστημα διαθέτει επαρκείς εφεδρείες, και καλύπτει σε πραγματικό χρόνο τις εναπομένουσες ανισορροπίες.



Σχήμα 4: Διαδραστική σύνοψη των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας που δημοσιεύει το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, με το ενεργειακό μείγμα ανά 15λεπτη αγοραία χρονική μονάδα. Πηγή: EXE, www.enexgroup.gr.

Η Αγορά Εξισορρόπησης αποτελείται από τρεις διαδικασίες:

1. **Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης**, η οποία εκτελείται μέσω της *Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού* (ΔΕΠ· Integrated Scheduling Process, ISP). Η ΔΕΠ διατυπώνεται ως πρόβλημα μεικτού ακέραιου προγραμματισμού, στο οποίο ενέργεια και ισχύς εξισορρόπησης βελτιστοποιούνται από κοινού, με ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους υπό τους τεχνικούς περιορισμούς των μονάδων και του ΕΣΜΗΕ. Δεσμεύει έξι προϊόντα ισχύος εξισορρόπησης (ανοδική και καθοδική ΕΔΣ, αΕΑΣ και χΕΑΣ, δηλαδή ΕΑΣ με αυτόματη και με χειροκίνητη ενεργοποίηση, βλ. Κεφάλαιο 3) και καθορίζει το πρόγραμμα ένταξης των μονάδων. Δεσμεύεται δηλαδή *διαθεσιμότητα* ισχύος σε MW, η οποία αμείβεται ακόμη και αν δεν ενεργοποιηθεί ενέργεια. Εκτελείται τρεις φορές ημερησίως, ώστε να ενσωματώνει τις ενημερωμένες προβλέψεις φορτίου και παραγωγής ΑΠΕ.
2. **Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης**, στην οποία αμείβεται η ενέργεια σε MWh που πράγματι ενεργοποιείται, με τις διαδικασίες χΕΑΣ και αΕΑΣ. Οι οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες εξισορρόπησης υποβάλλουν προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης, τις οποίες ο ΑΔΜΗΕ ενεργοποιεί σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με την κατάσταση του συστήματος. Από το 2025 ο ΑΔΜΗΕ συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα αΕΑΣ PICASSO (Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation), μέσω της οποίας οι ΔΣΜ ανταλλάσσουν ενέργεια εξισορρόπησης από αΕΑΣ.
3. **Εκκαθάριση**, στην οποία υπολογίζονται οι αποκλίσεις κάθε συμμετέχοντα από το πρόγραμμά του ανά 15λεπτη *Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων*. Οι αποκλίσεις τιμολογούνται με μία Τιμή Αποκλίσεων ανά περίοδο.

Η Τιμή Αποκλίσεων δημιουργεί το οικονομικό κίνητρο για ακριβή προγραμματισμό: συμμετέχων με έλλειμμα σε περίοδο κατά την οποία το σύστημα ενεργοποιεί ανοδική ενέργεια εξισορρόπησης πληρώνει την ενέργεια που του λείπει στην Τιμή Αποκλίσεων, η οποία αντανakλά το κόστος της ενέργειας αυτής.

1.4 Καταστάσεις λειτουργίας και κριτήριο N-1

Η κατάταξη της λειτουργίας σε διακριτές καταστάσεις ασφάλειας, με διαφορετική στρατηγική ελέγχου σε καθεμία, διατυπώθηκε αρχικά από τον Dy Liacco στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1485 για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς (System Operation Guideline, SO GL) ορίζει στο άρθρο 18 πέντε καταστάσεις του συστήματος:

1. **Κανονική κατάσταση** (normal state). Οι τάσεις, οι ροές ισχύος και η συχνότητα βρίσκονται εντός ορίων, οι εφεδρείες επαρκούν και το σύστημα παραμένει εντός ορίων μετά από οποιοδήποτε απρόβλεπτο συμβάν του καταλόγου, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων διορθωτικών μέτρων. Ο ΔΣΜ παρακολουθεί την ασφάλεια και επιδιώκει την οικονομική λειτουργία του συστήματος.
2. **Κατάσταση συναγερμού** (alert state· συχνά και «κατάσταση επιφυλακής»). Τα μεγέθη βρίσκονται εντός ορίων, αλλά τουλάχιστον ένα απρόβλεπτο συμβάν του καταλόγου οδηγεί σε παραβίαση ορίων ακόμη και μετά την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων ή οι εφεδρείες ή η συχνότητα δεν πληρούν τα κριτήρια της κανονικής κατάστασης. Ο έλεγχος είναι *προληπτικός* (preventive): ο ΔΣΜ εφαρμόζει μέτρα, όπως ανακατανομή παραγωγής ή αλλαγές τοπολογίας, για την επαναφορά στην κανονική κατάσταση.
3. **Κατάσταση έκτακτης ανάγκης** (emergency state). Έχει παραβιαστεί τουλάχιστον ένα όριο επιχειρησιακής ασφάλειας ή έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον ένα μέτρο του σχεδίου άμυνας του συστήματος. Ο έλεγχος είναι *διορθωτικός* (corrective).
4. **Κατάσταση γενικής διακοπής** (blackout state· συχνά και «συσκότιση»). Η τροφοδότηση έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 50% της ζήτησης ή απουσιάζει πλήρως η τάση για τουλάχιστον τρία λεπτά στην περιοχή ελέγχου του ΔΣΜ.
5. **Κατάσταση αποκατάστασης** (restoration state). Ο ΔΣΜ έχει αρχίσει να εφαρμόζει τα μέτρα του σχεδίου αποκατάστασης για την επανατροφοδότηση του συστήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όταν η κατάσταση συναγερμού οφείλεται σε απρόβλεπτο συμβάν που θα οδηγούσε σε παραβίαση ορίων, στην τρέχουσα κατάσταση όλα τα μεγέθη είναι ακόμη εντός ορίων. Η μετάβαση εντοπίζεται επομένως μόνο με ανάλυση της λειτουργίας του ΣΜΗΕ μέσω προσομοιώσεων (ανάλυση απρόβλεπτων συμβάντων), η οποία προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ακριβούς μοντέλου του ΣΜΗΕ. Αντίθετα, η μείωση των εφεδρειών ή η απόκλιση της συχνότητας διαπιστώνονται απευθείας από τις μετρήσεις.

1.4.1 Το κριτήριο N-1

Σύμφωνα με το **κριτήριο N-1** του SO GL, τα στοιχεία που παραμένουν σε λειτουργία εντός της περιοχής ελέγχου του ΔΣΜ μετά την εμφάνιση απρόβλεπτου συμβάντος πρέπει να εξυπηρετούν τη νέα κατάσταση λειτουργίας χωρίς παραβίαση των ορίων επιχειρησιακής ασφάλειας και χωρίς αλυσιδωτές αποζηυξεις. Η κατάσταση στην οποία όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα ονομάζεται *κατάσταση N*, ενώ η κατάσταση μετά την εμφάνιση ενός απρόβλεπτου συμβάντος ονομάζεται *κατάσταση N-1*. Αυτή η κατάσταση περιγράφει την απώλεια ενός οποιουδήποτε από τα N στοιχεία του συστήματος: γραμμής, μετασχηματιστή, μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ή φορτίου.

Κατάλογος απρόβλεπτων συμβάντων. Κάθε ΔΣΜ καταρτίζει κατάλογο των απρόβλεπτων συμβάντων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την επιχειρησιακή ασφάλεια της περιοχής ελέγχου του. Ο κατάλογος περιλαμβάνει εσωτερικά συμβάντα, εντός της περιοχής ελέγχου μαζί με τις διασυνδεδετικές γραμμές, και εξωτερικά, εκτός αυτής, εφόσον η επίδρασή τους στην περιοχή υπερβαίνει ένα κατώφλι. Ο SO GL κατατάσσει τα συμβάντα σε τρεις κατηγορίες:

- *Σύνθετες απρόβλεπτο συμβάν* (ordinary contingency): απρόβλεπτο συμβάν σε έναν μόνο κλάδο ή μία μόνο έγχυση, όπως η απώλεια μίας γραμμής, ενός μετασχηματιστή ή μίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής.
- *Σπάνιο απρόβλεπτο συμβάν* (exceptional contingency): ταυτόχρονη εμφάνιση πολλών απρόβλεπτων συμβάντων με κοινή αιτία, όπως η απώλεια γραμμής διπλού κυκλώματος σε κοινούς πυλώνες ή σφάλμα σε ζυγό υποσταθμού που αποσυνδέει όλες τις αναχωρήσεις του.

- *Εκτός πεδίου απρόβλεπτο συμβάν* (out-of-range contingency): ταυτόχρονη εμφάνιση πολλών απρόβλεπτων συμβάντων χωρίς κοινή αιτία ή απώλεια παραγωγής που υπερβαίνει το *συμβάν αναφοράς* (reference incident), δηλαδή τη μέγιστη στιγμιαία απόκλιση παραγωγής και ζήτησης για την οποία διαστασιολογείται η εφεδρεία διατήρησης συχνότητας (3 000 MW στην Ηπειρωτική Ευρώπη).

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα συνήθη απρόβλεπτα συμβάντα και τα σπάνια, στο μέτρο που η πιθανότητα εμφάνισής τους είναι σημαντική, π.χ. λόγω προβλεπόμενων ακραίων καιρικών συνθηκών. Για την αντιμετώπιση των υπόλοιπων συμβάντων που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο υιοθετούνται επιπρόσθετα επιχειρησιακά μέτρα σύμφωνα με το σχέδιο άμυνας του συστήματος, π.χ. αυτόματη αποσύνδεση ζήτησης λόγω χαμηλής συχνότητας.

Μαθηματική διατύπωση. Με $\mathcal{C}$ τον κατάλογο απρόβλεπτων συμβάντων και $I_l^{(k)}$, $V_i^{(k)}$ το ρεύμα του κλάδου l και το μέτρο της τάσης του ζυγού i στην κατάσταση που προκύπτει μετά το συμβάν k , το κριτήριο απαιτεί

$$I_l^{(k)} \leq I_l^{\max}, \quad V_i^{\min} \leq V_i^{(k)} \leq V_i^{\max}, \quad \forall l, i, k \in \mathcal{C} \quad (1)$$

για κάθε κλάδο l , κάθε ζυγό i και κάθε συμβάν k του καταλόγου, καθώς και διατήρηση της ευστάθειας.

Το κριτήριο ικανοποιείται με δύο τρόπους:

- **Προληπτικά** (preventive security). Το σημείο λειτουργίας της κατάστασης N επιλέγεται, με ανακατανομή παραγωγής, αλλαγές τοπολογίας ή ρύθμιση μετασχηματιστών μετατόπισης φάσης, ώστε η (1) να ικανοποιείται χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια μετά το συμβάν.
- **Με διορθωτικά μέτρα μετά το συμβάν** (corrective ή curative security). Στην κατάσταση $N-1$ επιτρέπονται *προσωρινές επιτρεπτές υπερφορτίσεις*, δηλαδή φορτίσεις πάνω από το μόνιμο όριο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι οποίες δεν προκαλούν φυσική ζημία στον εξοπλισμό, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προετοιμαστεί αυτόματα ή χειροκίνητα μέτρα που επαναφέρουν τη φόρτιση εντός του μόνιμου ορίου μέσα στο διάστημα αυτό.

Η επιλογή ανάμεσα στους δύο τρόπους προϋποθέτει να είναι γνωστό, για κάθε συμβάν του καταλόγου, αν και πού παραβιάζεται η (1). απαιτείται δηλαδή συστηματικός έλεγχος του σημείου λειτουργίας.

Ανάλυση απρόβλεπτων συμβάντων. Για κάθε συμβάν του καταλόγου εκτελείται υπολογισμός ροής ισχύος (power flow) με το αντίστοιχο στοιχείο εκτός λειτουργίας και ελέγχονται τα όρια. Για σύστημα μερικών εκατοντάδων κλάδων απαιτούνται εκατοντάδες υπολογισμοί ροής ισχύος σε κάθε κύκλο ανάλυσης, ο οποίος πρέπει να ολοκληρώνεται εντός λίγων λεπτών.

Βέλτιστη ροή ισχύος με περιορισμούς ασφάλειας. Η ανάλυση απρόβλεπτων συμβάντων εξετάζει αν ένα σημείο λειτουργίας είναι ασφαλές, δηλαδή αν το σύστημα παραμένει εντός των προβλεπόμενων ορίων για όλα τα συμβάντα. Η *βέλτιστη ροή ισχύος με περιορισμούς ασφάλειας* (Security-Constrained Optimal Power Flow, SCOPF) στοχεύει στην εύρεση ενός ασφαλούς σημείου λειτουργίας (υπό τους περιορισμούς της κατάστασης N και, επιπλέον, υπό την (1) για κάθε συμβάν του καταλόγου) με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Οι δύο τρόποι ικανοποίησης του κριτηρίου είναι δύο διατυπώσεις του ίδιου προβλήματος: η προληπτική απαιτεί ένα και μόνο σύνολο ρυθμίσεων, αποδεκτό για όλα τα συμβάντα, ενώ η διορθωτική επιτρέπει διαφορετικές ρυθμίσεις ανά συμβάν και δεσμεύει λιγότερο την κατάσταση N , οπότε το βέλτιστο κόστος δεν μπορεί να είναι υψηλότερο.

1.5 Εποπτεία και έλεγχος: SCADA και EMS

1.5.1 Αλυσίδα μέτρησης

Η υποδομή τηλεμέτρησης και τηλεχειρισμού του ΣΜΗΕ βασίζεται στο σύστημα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (Supervisory Control and Data Acquisition, **SCADA**). Η αλυσίδα από το φυσικό μέγεθος έως το κέντρο ελέγχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Μετασχηματιστές μέτρησης.** Οι μετασχηματιστές τάσης (Voltage Transformers, VT) και έντασης (Current Transformers, CT) υποβιβάζουν τα μεγέθη του δικτύου σε τιμές κατάλληλες για τις διατάξεις μέτρησης και προστασίας, τυπικά 100 V και 1 ή 5 A στο δευτερεύον τύλιγμα. Εισάγουν το πρώτο σφάλμα της αλυσίδας, το οποίο καθορίζεται από την κλάση ακρίβειας (τυπικά 0,2 έως 1, δηλαδή σφάλμα λόγου 0,2 έως 1%). Εισάγουν επίσης σφάλμα γωνίας, το οποίο έχει σημασία για τις μετρήσεις φασιθετών. Για μετασχηματιστή έντασης, το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα γωνίας στο ονομαστικό ρεύμα είναι περίπου 0,17° στην κλάση 0,2 και 0,5° στην κλάση 0,5· σε μικρότερα ρεύματα τα όρια είναι μεγαλύτερα.
2. **Μετατροπείς μέτρησης (transducers) και ευφυείς ηλεκτρονικές συσκευές (Intelligent Electronic Devices, IED).** Υπολογίζουν τα παράγωγα μεγέθη: ενεργή και άεργη ισχύ, ενεργό τιμή (root mean square, rms) τάσης και έντασης. Οι συμβατικοί μετατροπείς είναι αναλογικές διατάξεις με έξοδο συνεχούς ρεύματος (π.χ. 4–20 mA) ανάλογη του μετρούμενου μεγέθους, ενώ τα IED δειγματοληπτούν τις κυματομορφές και υπολογίζουν τα μεγέθη ψηφιακά.
3. **Απομακρυσμένες τερματικές μονάδες (Remote Terminal Units, RTU).** Συγκεντρώνουν τα δεδομένα του υποσταθμού, τα μεταδίδουν στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας και εκτελούν τις εντολές τηλεχειρισμού.
4. **Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.** Μεταφέρει τα δεδομένα με τυποποιημένα πρωτόκολλα, κυρίως IEC 60870-5-101/104 και DNP3 (Distributed Network Protocol 3)· εντός του υποσταθμού χρησιμοποιείται σήμερα κατά κανόνα το IEC 61850.

Τα δεδομένα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

- **Αναλογικές μετρήσεις** (τηλεμετρήσεις): ροές ενεργής και άεργης ισχύος στα άκρα των γραμμών και των μετασχηματιστών, εγχύσεις ισχύος στους ζυγούς, μέτρα τάσεων ζυγών, εντάσεις ρεύματος κλάδων.
- **Ψηφιακές ενδείξεις** (τηλεσημάνσεις): θέσεις διακοπών ισχύος και αποζευκτών, θέσεις των μεταγωγών λήψεων υπό φορτίο των μετασχηματιστών, σήματα συναγερμού και λειτουργίας των ηλεκτρονόμων προστασίας. Οι ενδείξεις θέσης καθορίζουν την *τοπολογία* του δικτύου, δηλαδή τα στοιχεία που βρίσκονται σε λειτουργία και τον τρόπο σύνδεσής τους.

Η περίοδος σάρωσης ενός συμβατικού συστήματος SCADA είναι τυπικά 2 έως 10 s.

1.5.2 Περιορισμοί των μετρήσεων SCADA

Οι μετρήσεις SCADA παρουσιάζουν δύο περιορισμούς, οι οποίοι καθορίζουν τις απαιτήσεις της εκτίμησης κατάστασης:

- **Απουσία χρονικού συγχρονισμού.** Οι μετρήσεις λαμβάνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές εντός του κύκλου σάρωσης και δεν αντιστοιχούν σε κοινό χρονικό στιγμιότυπο. Το σύνολό τους αποτελεί *οιονεί στατική* (quasi-static) αναπαράσταση του συστήματος, αποδεκτή σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας αλλά ανακριβή κατά τη διάρκεια μεταβατικών φαινομένων.
- **Θόρυβος, εσφαλμένα δεδομένα και ελλιπής κάλυψη.** Οι μετρήσεις περιέχουν τυχαία σφάλματα και ενίοτε χονδροειδή σφάλματα (gross errors), ενώ ορισμένα μεγέθη δεν μετρώνται. Οι γωνίες των τάσεων των ζυγών, οι οποίες αποτελούν περίπου το ήμισυ των μεταβλητών κατάστασης, δεν μετρώνται από το συμβατικό SCADA.

Χονδροειδή σφάλματα προκαλούνται, μεταξύ άλλων, από εσφαλμένα καταχωρημένο λόγο μετασχηματισμού μετασχηματιστή έντασης, από ανεστραμμένη πολικότητα μέτρησης ισχύος ή από ένδειξη θέσης διακόπτη που δεν ανανεώνεται λόγω βλάβης. Τα δεδομένα αυτά

δεν διακρίνονται από τα ορθά με έλεγχο κάθε μέτρησης χωριστά· μπορούν ωστόσο να ανιχνευθούν με τις τεχνικές εκτίμησης κατάστασης που αναλύονται στην Ενότητα «[Εκτίμηση κατάστασης](#)».

1.5.3 Λειτουργίες του EMS

Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας (Energy Management System, **EMS**) είναι το σύνολο των εφαρμογών λογισμικού του κέντρου ελέγχου που επεξεργάζονται τα δεδομένα του SCADA. Οι βασικές λειτουργίες ανάλυσης του δικτύου εκτελούνται με την ακόλουθη σειρά, καθώς η έξοδος καθεμίας αποτελεί είσοδο της επόμενης:

1. **Επεξεργαστής τοπολογίας** (topology processor). Προσδιορίζει, από τις θέσεις των διακοπών και των αποζευκτών, την τρέχουσα τοπολογία και σχηματίζει το μοντέλο ζυγών-κλάδων (bus-branch model) του δικτύου (Ενότητα «[Μοντέλα δικτύου](#)»).
2. **Εκτίμηση κατάστασης**. Προσδιορίζει τις τάσεις (μέτρα και γωνίες) όλων των ζυγών από τις διαθέσιμες μετρήσεις.
3. **Ανάλυση απρόβλεπτων συμβάντων**. Αξιολογεί την επιχειρησιακή ασφάλεια της εκτιμώμενης κατάστασης έναντι του καταλόγου απρόβλεπτων συμβάντων.
4. **Βέλτιστη ροή ισχύος** (Optimal Power Flow, OPF). Προσδιορίζει, εφόσον απαιτείται, τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα (remedial actions) με το ελάχιστο κόστος.

Σφάλμα του επεξεργαστή τοπολογίας ή της εκτίμησης κατάστασης μεταφέρεται σε όλες τις επόμενες λειτουργίες, αν δεν εντοπιστεί από τους ελέγχους εσφαλμένων δεδομένων της εκτίμησης κατάστασης (Ενότητα «[Ανίχνευση και αναγνώριση εσφαλμένων μετρήσεων](#)»).

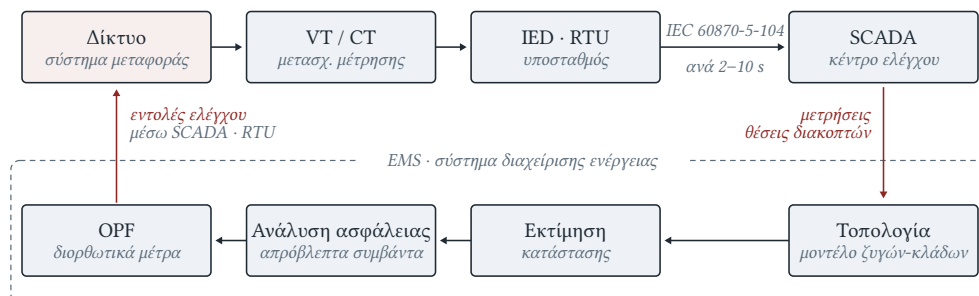
Παράλληλα με την αλυσίδα αυτή λειτουργεί η **Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής** (API· Automatic Generation Control, AGC), η οποία υλοποιεί συνεχώς τη ρύθμιση φορτίου-συχνότητας και την τήρηση των προγραμματισμένων ανταλλαγών ισχύος με τις γειτονικές περιοχές (Κεφάλαιο 3). Η API δεν χρησιμοποιεί την εκτιμώμενη κατάσταση: εκτελείται με κύκλο λίγων δευτερολέπτων, απευθείας από τις τηλεμετρήσεις της συχνότητας και των ροών στις γραμμές διασύνδεσης.

Οι χειριστές του κέντρου ελέγχου εποπτεύουν το σύστημα μέσω σταθμών εργασίας και τοίχων προβολής (Σχήμα 5). Στους σταθμούς εργασίας εμφανίζονται μονογραμμικά διαγράμματα των υποσταθμών με τις θέσεις των διακοπών, τις ροές ισχύος και τις τάσεις, καμπύλες φορτίου και πρόβλεψης, καθώς και οι κατάλογοι συναγερμών του SCADA· από τους ίδιους σταθμούς εκδίδονται οι εντολές τηλεχειρισμού. Οι τοίχοι προβολής δίνουν συνοπτική εικόνα ολόκληρου του δικτύου, ώστε όλοι οι χειριστές να έχουν κοινή αντίληψη της κατάστασης του συστήματος.



Σχήμα 5: Αίθουσα ελέγχου κατανομής της Terna, Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς της Ιταλίας. Στους σταθμούς εργασίας εμφανίζονται μονογραμμικά διαγράμματα και καμπύλες φορτίου, στον τοίχο προβολής συνοπτικές απεικονίσεις του δικτύου και αριστερά μονογραμμικό διάγραμμα του δικτύου υπερυψηλής τάσης. Φωτογραφία: Terna S.p.A., «Dispacciamento - Sala controllo», άδεια CC BY-SA 3.0, μέσω Wikimedia Commons.

Το Σχήμα 6 απεικονίζει τον κλειστό βρόχο εποπτείας και ελέγχου: οι μετρήσεις μεταδίδονται από το δίκτυο προς το κέντρο ελέγχου και οι εντολές ελέγχου επιστρέφουν προς το δίκτυο.



Σχήμα 6: Ο βρόχος εποπτείας και ελέγχου. Η επάνω σειρά είναι η αλυσίδα μέτρησης, από το φυσικό δίκτυο έως το SCADA· η κάτω σειρά είναι η ακολουθία λειτουργιών του EMS, η οποία καταλήγει σε εντολές προς το δίκτυο.

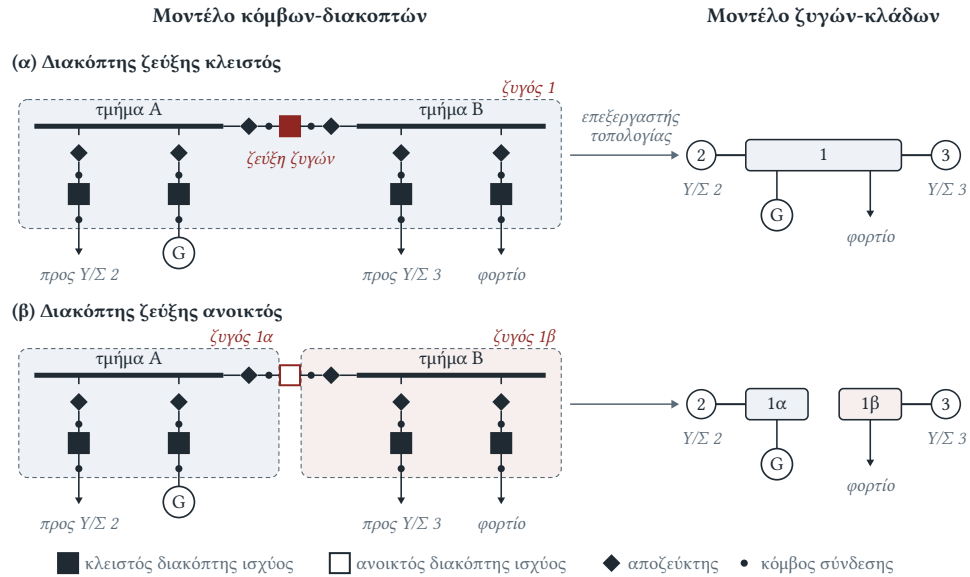
1.5.4 Μοντέλα δικτύου

Το EMS περιγράφει το ίδιο δίκτυο με δύο μοντέλα διαφορετικής λεπτομέρειας (Σχήμα 7).

Μοντέλο κόμβων-διακοπών (node-breaker model). Αποτυπώνει τη φυσική διάταξη κάθε υποσταθμού, όπως το μονογραμμικό του διάγραμμα: τα τμήματα ζυγών, τα πεδία (bays) των γραμμών, των μετασχηματιστών, των μονάδων παραγωγής και των φορτίων, καθώς και τους διακόπτες ισχύος και τους αποζεύκτες κάθε πεδίου. Τα στοιχεία συνδέονται σε *κόμβους σύνδεσης* (connectivity nodes), δηλαδή σε σημεία όπου τα άκρα τους ενώνονται χωρίς σύνθετη αντίσταση. Σε αυτό το μοντέλο αντιστοιχίζονται οι τηλεμετρήσεις και οι τηλεχειρισμοί του SCADA, καθώς και οι εντολές τηλεχειρισμού. Η δομή του δεν μεταβάλλεται κατά τη λειτουργία· μεταβάλλονται μόνο οι θέσεις των διακοπών και των αποζευκτών.

Μοντέλο ζυγών-κλάδων (bus-branch model). Είναι η απλούστερη περιγραφή που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές ανάλυσης του δικτύου: η ροή ισχύος, η εκτίμηση κατάστασης, η ανάλυση απρόβλεπτων συμβάντων και η βέλτιστη ροή ισχύος. Κάθε κόμβος του είναι ένας

ηλεκτρικός ζυγός, δηλαδή ένα σύνολο κόμβων σύνδεσης που, στην τρέχουσα κατάσταση, ενώνονται μέσω κλειστών διακοπών και αποζευκτών και έχουν επομένως την ίδια τάση. Οι κλάδοι του είναι οι γραμμές και οι μετασχηματιστές, με τις παραμέτρους τους, ενώ οι μονάδες παραγωγής και τα φορτία εμφανίζονται ως εγχύσεις ισχύος στους ζυγούς. Οι διακόπτες δεν εμφανίζονται: ένας κλειστός διακόπτης έχει μηδενική σύνθετη αντίσταση και δεν μπορεί να περιγραφεί ως κλάδος στον πίνακα αγωγιμοτήτων ζυγών Y_{bus} , ενώ ένας ανοικτός απλώς διακόπτει τη σύνδεση.



Σχήμα 7: Ο ίδιος υποσταθμός στο μοντέλο κόμβων-διακοπών (αριστερά) και στο μοντέλο ζυγών-κλάδων (δεξιά). Ο υποσταθμός έχει δύο τμήματα ζυγών, που ενώνονται μέσω του διακόπτη ζεύξης ζυγών, και τέσσερα πεδία. Οι σκιασμένες περιοχές δείχνουν ποιοι κόμβοι σύνδεσης συγχωνεύονται σε κάθε ζυγό: (α) με κλειστό τον διακόπτη ζεύξης ο υποσταθμός αποτελεί έναν ζυγό· (β) με ανοικτό προκύπτουν δύο ζυγοί, καθένας με τους δικούς του κλάδους και τις δικές του εγχύσεις.

Επεξεργασία τοπολογίας. Ο επεξεργαστής τοπολογίας σχηματίζει σε κάθε εκτέλεση το μοντέλο ζυγών-κλάδων από το μοντέλο κόμβων-διακοπών, με βάση τις τρέχουσες θέσεις των διακοπών και των αποζευκτών. Αρχικά, σε κάθε υποσταθμό, συγχωνεύει σε έναν ζυγό τους κόμβους σύνδεσης που ενώνονται μέσω κλειστών διακοπών. Στη συνέχεια εξετάζει τη συνδεσιμότητα ολόκληρου του δικτύου, προσδιορίζει τις ηλεκτρικές νησίδες και αφαιρεί τα στοιχεία που δεν τροφοδοτούνται. Ο αριθμός των ζυγών δεν είναι επομένως σταθερός: στο Σχήμα 7 ο υποσταθμός αποτελεί έναν ζυγό όταν ο διακόπτης ζεύξης ζυγών είναι κλειστός και δύο ζυγούς όταν είναι ανοικτός. Ο διαχωρισμός των ζυγών (bus splitting) είναι μία από τις αλλαγές τοπολογίας με τις οποίες ο ΔΣΜ ανακατανέμει τις ροές ή περιορίζει τα ρεύματα βραχυκύκλωσης.

Μια εσφαλμένη ένδειξη θέσης αρκεί για να αλλάξει το μοντέλο ζυγών-κλάδων: αν ο διακόπτης ζεύξης του σχήματος είναι ανοικτός αλλά εμφανίζεται κλειστός, οι δύο ζυγοί συγχωνεύονται λανθασμένα σε έναν. Τέτοια σφάλματα τοπολογίας εντοπίζονται από την εκτίμηση κατάστασης (Ενότητα «**Εκτίμηση κατάστασης**»).

1.6 Συγχρονισμένες μετρήσεις φασιθετών και συστήματα WAMS

1.6.1 Γωνία τάσης και ροή ενεργής ισχύος

Η ενεργή ισχύς που μεταφέρεται μεταξύ δύο ζυγών μέσω γραμμής χωρίς απώλειες με επαγωγική αντίδραση σειράς X δίνεται από τη σχέση

$$P_{12} = \frac{V_1 V_2}{X} \sin(\theta_1 - \theta_2) \quad (2)$$

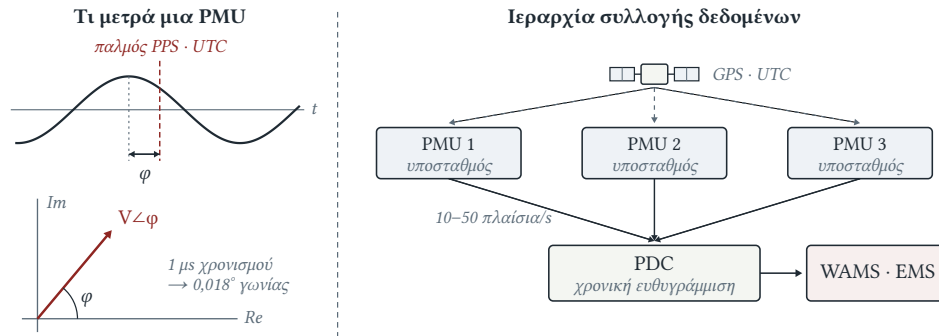
Για τάσεις κοντά στην ονομαστική τιμή η ροή ενεργής ισχύος μιας γραμμής καθορίζεται κυρίως από τη διαφορά γωνιών $\theta_1 - \theta_2$, η οποία αποτελεί άμεσο μέτρο της φόρτισης της γραμμής και του περιθωρίου στατικής ευστάθειας: η μέγιστη θεωρητική μεταφερόμενη ισχύς αντιστοιχεί σε $\theta_1 - \theta_2 = 90^\circ$. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβατικό SCADA αδυνατεί να μετρήσει γωνίες τάσης.

1.6.2 Αρχή λειτουργίας της PMU

Οι **μονάδες μέτρησης φασιθετών** (Phasor Measurement Units, PMU) υπολογίζουν τους φασιθέτες, μέτρο και γωνία, της τάσης και της έντασης του ρεύματος, ανά φάση και για τη θετική ακολουθία, με χρονοσήμανση ως προς την κοινή χρονική αναφορά της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (Coordinated Universal Time, UTC), η οποία λαμβάνεται τυπικά από δέκτη του δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System, GPS).

Τα αποτελέσματα αποστέλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ως *πλαίσια δεδομένων* (data frames). Κάθε πλαίσιο είναι ένα μήνυμα με τη χρονοσήμανση, τους φασιθέτες, τη συχνότητα και τον ρυθμό μεταβολής της, καθώς και ενδείξεις κατάστασης και ποιότητας της μέτρησης: ο αριθμός των πλαισίων ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται ρυθμός αναφοράς.

Η γωνία ενός φασιθέτη ορίζεται ως προς σήμα αναφοράς. Επειδή όλες οι PMU χρησιμοποιούν την ίδια χρονική βάση, οι μετρούμενες γωνίες είναι άμεσα συγκρίσιμες σε ολόκληρο το σύστημα, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση των σημείων μέτρησης: οι μετρήσεις αυτές ονομάζονται *συγχρονισμένοι φασιθέτες* (synchrophasors). Η απαιτούμενη ακρίβεια χρονισμού είναι της τάξης του μικροδευτερολέπτου: σε σύστημα 50 Hz, σφάλμα χρονισμού 1 μ s αντιστοιχεί σε σφάλμα γωνίας $360^\circ \times 50 \times 10^{-6}$, δηλαδή $0,018^\circ$.



Σχήμα 8: Αριστερά, το μετρούμενο μέγεθος: η γωνία ϕ της κυματομορφής τάσης ορίζεται ως προς τον παλμό ανά δευτερόλεπτο (pulse per second, PPS) της κοινής χρονικής αναφοράς UTC και μαζί με το μέτρο σχηματίζει τον φασιθέτη. Δεξιά, η ιεραρχία συλλογής: οι PMU συγχρονίζονται μέσω GPS, τα πλαίσια δεδομένων ευθυγραμμίζονται χρονικά στον συγκεκριμένο φασιθετών (Phasor Data Concentrator, PDC) και τροφοδοτούν το σύστημα εποπτείας ευρείας περιοχής (Wide Area Monitoring System, WAMS).

1.6.3 Υπολογισμός του φασιθέτη

Ορισμός του συγχρονισμένου φασιθέτη. Ημιτονοειδές σήμα ονομαστικής συχνότητας

$$x(t) = \sqrt{2} X \cos(\omega_0 t + \phi), \quad \omega_0 = 2\pi f_0 \quad (3)$$

αναπαρίσταται από τον φασιθέτη $\tilde{X} = X e^{j\phi} = X_r + jX_i$, με $X_r = X \cos \phi$ και $X_i = X \sin \phi$, όπου X η ενεργός τιμή. Στον *συγχρονισμένο* φασιθέτη η γωνία ϕ μετράται ως προς συνημίτονο ονομαστικής συχνότητας συγχρονισμένο με την UTC: ισχύει $\phi = 0$ όταν η κορυφή του σήματος συμπίπτει με την αλλαγή του δευτερολέπτου UTC (παλμός PPS, Σχήμα 8) και $\phi = -90^\circ$ όταν συμπίπτει η θετική διέλευση από το μηδέν.

Όταν η συχνότητα αποκλίνει από την ονομαστική, $f = f_0 + \Delta f$, το σήμα γράφεται $x(t) = \sqrt{2} X \cos(\omega_0 t + 2\pi \Delta f t + \phi)$ και ο φασιθέτης στρέφεται με ταχύτητα ίση με τη διαφορά συχνότητας:

$$\tilde{X}(t) = X e^{j\psi(t)}, \quad \psi(t) = 2\pi \Delta f t + \phi \quad (4)$$

Η συχνότητα και ο ρυθμός μεταβολής της συχνότητας, που αναφέρει επίσης η PMU, προκύπτουν από τις παραγώγους της γωνίας:

$$f(t) = f_0 + \frac{1}{2\pi} \frac{d\psi}{dt}, \quad \text{RoCoF}(t) = \frac{df}{dt} = \frac{1}{2\pi} \frac{d^2\psi}{dt^2} \quad (5)$$

Εκτίμηση από δείγματα. Η PMU δεν μετρά απευθείας τον φασιθέτη, αλλά τον υπολογίζει από δείγματα της κυματομορφής. Δειγματοληπτεί το σήμα με συχνότητα $f_s = Kf_0$, δηλαδή με K δείγματα $x_k = x(k/f_s)$ ανά ονομαστικό κύκλο, και συγκρίνει τα δείγματα ενός κύκλου με ένα συνημίτονο και ένα ημίτονο ονομαστικής συχνότητας, συγχρονισμένα με την UTC. Η ιδέα φαίνεται αν η (3) γραφτεί ως $x(t) = \sqrt{2}(X_r \cos \omega_0 t - X_i \sin \omega_0 t)$. Αν το σήμα πολλαπλασιαστεί με $\cos \omega_0 t$ και υπολογιστεί ο μέσος όρος σε έναν κύκλο, ο όρος του X_i μηδενίζεται, επειδή ο μέσος όρος του γινομένου $\sin \omega_0 t \cos \omega_0 t$ είναι μηδενικός, ενώ ο όρος του X_r δίνει $X_r/\sqrt{2}$, επειδή ο μέσος όρος του $\cos^2 \omega_0 t$ είναι $1/2$. Με τον ίδιο τρόπο ο πολλαπλασιασμός με $-\sin \omega_0 t$ απομονώνει το X_i . Για τα δείγματα ενός κύκλου, όπου $\omega_0 t_k = 2\pi k/K$, οι μέσοι όροι γίνονται αθροίσματα:

$$\hat{X}_r = \frac{\sqrt{2}}{K} \sum_{k=0}^{K-1} x_k \cos \frac{2\pi k}{K}, \quad \hat{X}_i = -\frac{\sqrt{2}}{K} \sum_{k=0}^{K-1} x_k \sin \frac{2\pi k}{K} \quad (6)$$

Οι δύο σχέσεις γράφονται μαζί, με $e^{-j2\pi k/K} = \cos(2\pi k/K) - j \sin(2\pi k/K)$, ως

$$\hat{\tilde{X}} = \hat{X}_r + j\hat{X}_i = \frac{\sqrt{2}}{K} \sum_{k=0}^{K-1} x_k e^{-j2\pi k/K} \quad (7)$$

δηλαδή ως η θεμελιώδης συνιστώσα του διακριτού μετασχηματισμού Fourier (Discrete Fourier Transform, DFT) σε παράθυρο ενός κύκλου. Για $K > 2$, δηλαδή για $f_s > 2f_0$ (κριτήριο Nyquist για τη θεμελιώδη), οι μέσοι όροι των δειγμάτων ισούνται ακριβώς με εκείνους του συνεχούς σήματος, οπότε για σήμα ονομαστικής συχνότητας η εκτίμηση είναι ακριβής. Με τον ίδιο μηχανισμό μηδενίζονται η συνεχής συνιστώσα και οι αρμονικές τάξης έως $K - 2$. Στην πράξη οι PMU χρησιμοποιούν πολλά δείγματα ανά κύκλο, ώστε ο μέσος όρος να περιορίζει και την επίδραση του θορύβου.

Η γωνία αναφέρεται στη χρονική στιγμή του πρώτου δείγματος, η οποία είναι γνωστή από τη χρονοσήμανση· στην πράξη η μέτρηση αποδίδεται στο κέντρο του παραθύρου και η γωνία διορθώνεται αντίστοιχα.

Ολισθαίνον παράθυρο. Η εκτίμηση δεν επαναλαμβάνεται από την αρχή σε κάθε κύκλο: με κάθε νέο δείγμα το παράθυρο μετατοπίζεται κατά ένα δείγμα, οπότε αρκεί να προστεθεί η συνεισφορά του νέου δείγματος και να αφαιρεθεί εκείνη του παλαιότερου. Αν $\hat{\tilde{X}}^{(r)}$ είναι η εκτίμηση από τα δείγματα $x_r, \dots, x_{r+K-1}$, με τα δείγματα αριθμημένα από την αρχή της μέτρησης και όχι από την αρχή κάθε παραθύρου, ισχύει

$$\hat{\tilde{X}}^{(r+1)} = \hat{\tilde{X}}^{(r)} + \frac{\sqrt{2}}{K} (x_{r+K} - x_r) e^{-j2\pi r/K} \quad (8)$$

Το νέο δείγμα x_{r+K} πολλαπλασιάζεται με τον ίδιο εκθετικό όρο με το x_r που αφαιρείται, επειδή $e^{-j2\pi(r+K)/K} = e^{-j2\pi r/K}$, οπότε η ανανέωση απαιτεί μία μόνο πράξη ανά δείγμα. Για σήμα ονομαστικής συχνότητας η εκτίμηση παραμένει σταθερή, ενώ για $f \neq f_0$ στρέφεται σύμφωνα με την (4).

Σφάλματα εκτός ονομαστικής συχνότητας. Όταν $f \neq f_0$, το παράθυρο δεν περιέχει ακέραιο αριθμό περιόδων και οι μέσοι όροι της (6) δεν απομονώνουν πλήρως τις δύο συνιστώσες. Η εκτίμηση περιέχει τότε μικρό σφάλμα μέτρου και γωνίας και ταλάντωση συχνότητας περίπου $2f_0$. Για τον λόγο αυτόν οι PMU εφαρμόζουν κατάλληλες τεχνικές, π.χ. χρήση ψηφιακών φίλτρων, για την απόρριψη αυτών των διαταραχών.

1.6.4 Προδιαγραφές

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων των PMU καθορίζονται από το πρότυπο IEC/IEEE 60255-118-1:2018, το οποίο αντικατέστησε το IEEE C37.118.1. Η μετάδοση των δεδομέ-

νων καλύπτεται από το IEEE C37.118.2, του οποίου η τρέχουσα έκδοση είναι του 2024. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι:

- **Ρυθμός αναφοράς** (reporting rate): τυπικά 10, 25 ή 50 πλαίσια δεδομένων ανά δευτερόλεπτο σε σύστημα 50 Hz· επιτρέπονται και υψηλότεροι ρυθμοί.
- **Ακρίβεια**: το ολικό διανυσματικό σφάλμα (Total Vector Error, TVE) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1% σε μόνιμη κατάσταση. Το TVE ορίζεται ως το μέτρο της διαφοράς μετρούμενου και πραγματικού φασιθέτη, κανονικοποιημένο ως προς το μέτρο του πραγματικού, και συνδυάζει σε ένα μέγεθος τα σφάλματα μέτρου, γωνίας και χρονισμού. Ορίζονται επιπλέον το σφάλμα συχνότητας (Frequency Error, FE) και το σφάλμα ρυθμού μεταβολής συχνότητας (Rate of change of Frequency Error, RFE).

Με X_r , X_i το πραγματικό και το φανταστικό μέρος του πραγματικού φασιθέτη και $\hat{X}_r$, $\hat{X}_i$ τα αντίστοιχα της μέτρησης, το ολικό διανυσματικό σφάλμα είναι

$$\text{TVE} = \sqrt{\frac{(\hat{X}_r - X_r)^2 + (\hat{X}_i - X_i)^2}{X_r^2 + X_i^2}} \quad (9)$$

Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τις διαφορές των μετρήσεων SCADA και PMU.

Πίνακας 2: Σύγκριση μετρήσεων SCADA και PMU. Οι δύο τεχνολογίες χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά.

	SCADA	PMU / WAMS
Ανανέωση	ανά 2–10 s	10–50 πλαίσια ανά s
Συγχρονισμός	όχι	ναι (UTC μέσω GPS)
Γωνία τάσης	δεν μετράται	μετράται άμεσα
Κάλυψη	εκτεταμένη	επιλεκτική, λόγω κόστους
Τυπική χρήση	εκτίμηση κατάστασης, τηλεχειρισμοί	εποπτεία δυναμικών φαινομένων

1.6.5 Συστήματα WAMS και εφαρμογές

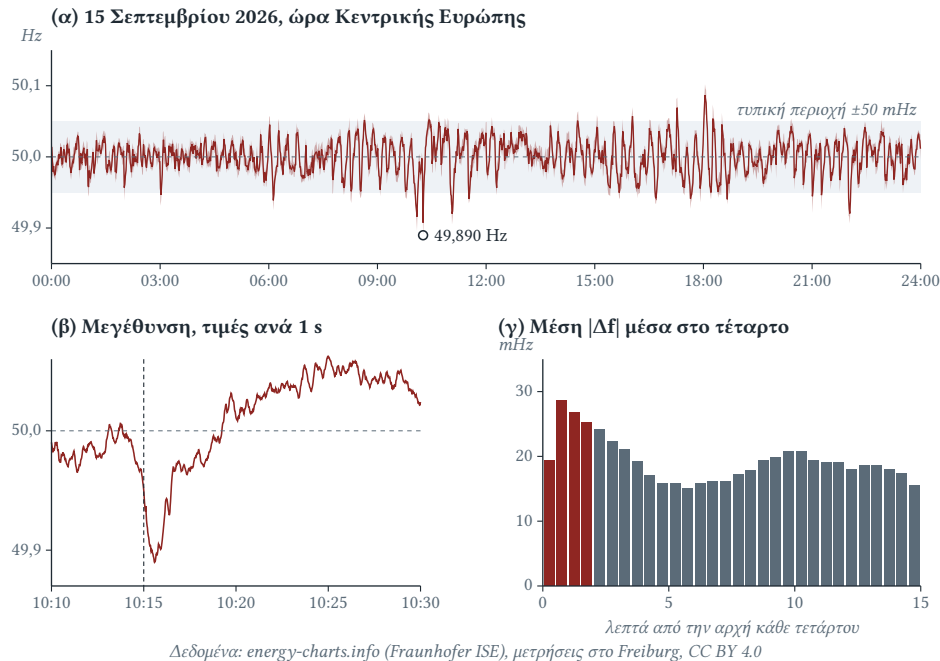
Οι μετρήσεις των PMU συγκεντρώνονται ιεραρχικά σε συγκεντρωτές δεδομένων φασιθετών (PDC), οι οποίοι ευθυγραμμίζουν χρονικά τα πλαίσια δεδομένων και τα διαθέτουν στο **σύστημα εποπτείας ευρείας περιοχής** (WAMS). Οι κύριες εφαρμογές είναι:

- η παρακολούθηση ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων μεταξύ περιοχών (inter-area oscillations), συχνότητας 0,1 έως 1 Hz·
- η μέτρηση του ρυθμού μεταβολής της συχνότητας και η εκτίμηση της διαθέσιμης αδράνειας·
- η ανίχνευση νησιδοποίησης, δηλαδή της μετάβασης τμήματος του δικτύου σε απομονωμένη λειτουργία, και η επιτήρηση των γωνιακών διαφορών μεταξύ περιοχών·
- η επικύρωση δυναμικών μοντέλων μετά από διαταραχές, με σύγκριση της καταγεγραμμένης και της προσομοιωμένης απόκρισης·
- η υποστήριξη της εκτίμησης κατάστασης.

Συχνότητα σε πραγματικό χρόνο. Η συχνότητα της συγχρονισμένης περιοχής της Ηπειρωτικής Ευρώπης δημοσιεύεται σε πραγματικό χρόνο από ανεξάρτητα δίκτυα μετρητών, όπως το [gridradar](#) και τα [Energy-Charts](#) του Fraunhofer ISE. Στα διαγράμματα αυτά διακρίνονται οι συνεχείς μικρές διακυμάνσεις γύρω από τα 50 Hz, οι απότομες μεταβολές στις αλλαγές των περιόδων προγραμματισμού, όταν τα προγράμματα παραγωγής μεταβάλλονται βηματικά, και, σπανιότερα, οι διαταραχές από απώλεια μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Το Σχήμα 9 δείχνει τις μετρήσεις ανά 1 s μιας ημέρας, από τα ανοιχτά δεδομένα του Energy-Charts. Η τυπική απόκλιση της συχνότητας ήταν 24 mHz και η συχνότητα βρέθηκε εκτός της τυπικής περιοχής ± 50 mHz για 54 λεπτά συνολικά· το όριο του SO GL για την Ηπειρωτική Ευρώπη, 15 000 λεπτά ανά έτος, αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 41 λεπτά ημερησίως. Η μεγαλύτερη απόκλιση της ημέρας, 110 mHz, εμφανίστηκε αμέσως μετά την αλλαγή του τετάρτου στις 10:15. Η συμπεριφορά είναι συστηματική: η μέση απόλυτη απόκλιση κορυφώνεται 30

έως 60 s μετά την αρχή κάθε τετάρτου, στα 29 mHz περίπου, έναντι 15 έως 16 mHz στο μέσο του τετάρτου. Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται στη βηματική μεταβολή των προγραμμάτων παραγωγής στα όρια των αγοραίων χρονικών μονάδων (Ενότητα «[Αγοραία χρονική μονάδα](#)»), ενώ η ζήτηση μεταβάλλεται συνεχώς. Το Σχήμα 10 ενσωματώνει τη μέτρηση της συχνότητας σε πραγματικό χρόνο, στην οποία οι μεταβολές αυτές παρατηρούνται άμεσα γύρω από κάθε αλλαγή τετάρτου.



Σχήμα 9: Συχνότητα της Ηπειρωτικής Ευρώπης στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, από μετρήσεις ανά 1 s στο Freiburg της Γερμανίας. (α) Ελάχιστη και μέγιστη τιμή ανά λεπτό· η σκιασμένη ζώνη είναι η τυπική περιοχή συχνότητας ± 50 mHz. (β) Η μεγαλύτερη απόκλιση της ημέρας, αμέσως μετά την αλλαγή του τετάρτου στις 10:15. (γ) Μέση απόλυτη απόκλιση ανά 30 s μέσα στο τέταρτο, για όλα τα τέταρτα της ημέρας. Δεδομένα: energy-charts.info (Fraunhofer ISE), άδεια CC BY 4.0.



Σχήμα 10: Συχνότητα της Ηπειρωτικής Ευρώπης σε πραγματικό χρόνο, για τα τελευταία 5 λεπτά. Πηγή: mainsfrequency.com (Dr. Gobmaier GmbH).

1.7 Εκτίμηση κατάστασης

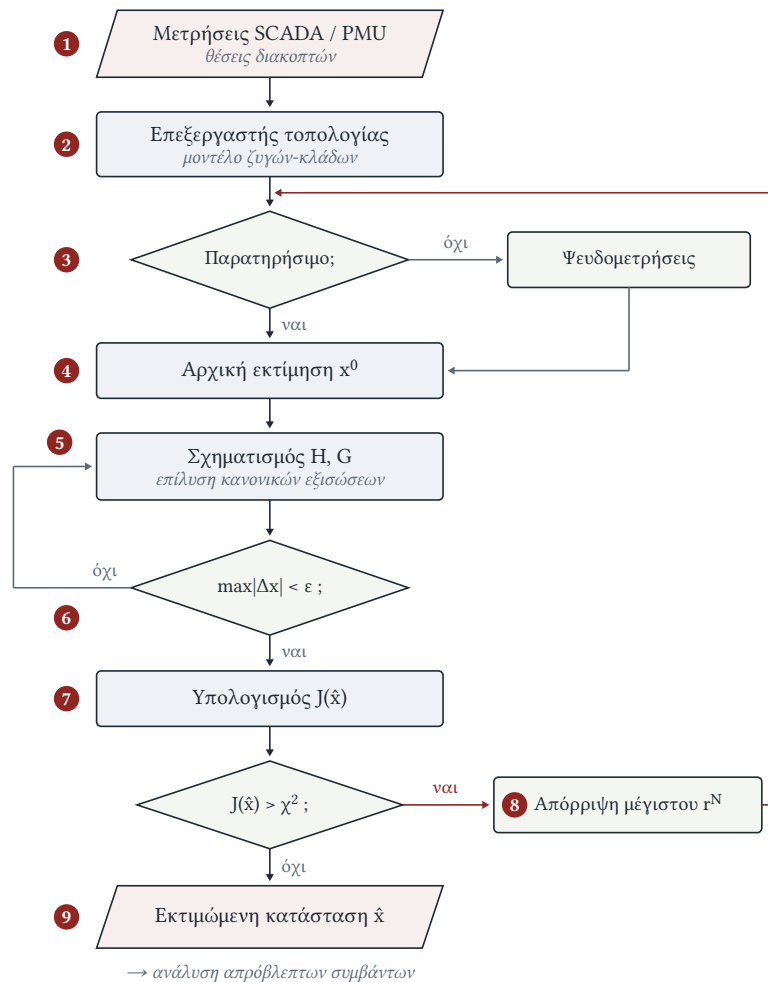
1.7.1 Διατύπωση του προβλήματος

Η **εκτίμηση κατάστασης** (state estimation) προσδιορίζει την πλέον πιθανή κατάσταση λειτουργίας του δικτύου από ένα πλεονάζον σύνολο μετρήσεων με θόρυβο, με βάση το μοντέλο δικτύου που σχηματίζει ο επεξεργαστής τοπολογίας. Εισήχθη στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας από τους Scherpe και Wildes το 1970 και αποτελεί βασική λειτουργία κάθε EMS.

Ο υπολογισμός ροής ισχύος δεν είναι κατάλληλος για τον σκοπό αυτόν, για δύο λόγους. Πρώτον, απαιτεί ακριβώς τόσα δεδομένα εισόδου όσοι είναι οι άγνωστοι, ενώ οι διαθέσιμες μετρήσεις είναι περισσότερες και περιέχουν σφάλματα. Δεύτερον, δεν διαθέτει μηχανισμό ανίχνευσης εσφαλμένων δεδομένων. Η εκτίμηση κατάστασης αξιοποιεί τον πλεονασμό των

μετρήσεων τόσο για τον περιορισμό της επίδρασης του θορύβου όσο και για την ανίχνευση και την απόρριψη εσφαλμένων μετρήσεων.

Στη γενική της μορφή, η εκτίμηση κατάστασης είναι πρόβλημα μη γραμμικής βελτιστοποίησης: οι μετρήσεις συνδέονται με την κατάσταση μέσω των μη γραμμικών εξισώσεων ροής ισχύος του δικτύου. Το Σχήμα 11 δίνει το διάγραμμα ροής του αλγορίθμου, ο οποίος περιλαμβάνει δύο εμφωλευμένους βρόχους: τον εσωτερικό, για την επαναληπτική επίλυση του προβλήματος ελαχιστοποίησης, και τον εξωτερικό, για την απόρριψη εσφαλμένων μετρήσεων. Σε ένα EMS ο αλγόριθμος εκτελείται περιοδικά, τυπικά ανά ένα έως λίγα λεπτά, καθώς και μετά από κάθε μεταβολή της τοπολογίας.



Σχήμα 11: Ροή της εκτίμησης κατάστασης σε ένα EMS, με αριθμημένα βήματα. Ο εσωτερικός βρόχος (αριστερά) χρησιμοποιείται για την επίλυση του προβλήματος ελαχιστοποίησης· ο εξωτερικός (δεξιά) απορρίπτει τη μέτρηση με το μέγιστο κανονικοποιημένο υπόλοιπο και επανεκτιμά.

Τα βήματα του αλγορίθμου, με την αρίθμηση του Σχήματος 11, είναι τα ακόλουθα. Οι επόμενες υποενότητες αναπτύσσουν τη θεωρία κάθε βήματος.

1. **Δεδομένα εισόδου.** Οι μετρήσεις SCADA και PMU, οι ψηφιακές ενδείξεις θέσης διακοπών και αποζευκτών και οι παράμετροι των στοιχείων του δικτύου (αντιστάσεις, αγωγιμότητες, λόγοι μετασχηματισμού) από τη βάση δεδομένων του EMS. Κάθε μέτρηση συνοδεύεται από την τυπική απόκλισή της.
2. **Επεξεργαστής τοπολογίας.** Στο μοντέλο κόμβων-διακοπών (Ενότητα «[Μοντέλα δικτύου](#)») κάθε υποσταθμός περιγράφεται με τους διακόπτες και τους αποζεύκτες του. Ο επεξεργαστής συγχωνεύει τους κόμβους που συνδέονται με κλειστούς διακόπτες σε ζυγούς, αφαιρεί τα στοιχεία εκτός λειτουργίας και σχηματίζει το μοντέλο ζυγών-κλάδων και τον Y_{bus} . Εσφαλμένη ένδειξη θέσης διακόπτη δημιουργεί *σφάλμα τοπολογίας*,

- το οποίο εμφανίζεται ως ομάδα ασυμβίβαστων μετρήσεων γύρω από το αντίστοιχο στοιχείο.
3. **Έλεγχος παρατηρησιμότητας** (Ενότητα «[Παρατηρησιμότητα](#)»). Αν το σύστημα δεν είναι παρατηρήσιμο, προσδιορίζονται οι παρατηρήσιμες νησίδες και προστίθενται ψευδομετρήσεις, ώστε να αποκατασταθεί η παρατηρησιμότητα με ελάχιστη επίδραση στην εκτίμηση.
 4. **Αρχικοποίηση**. Ως αρχική εκτίμηση x^0 χρησιμοποιείται το επίπεδο προφίλ ή, σε συνεχή λειτουργία, η λύση της προηγούμενης εκτέλεσης (θερμή εκκίνηση, warm start), η οποία μειώνει τον αριθμό των επαναλήψεων.
 5. **Επανάληψη Gauss–Newton** (Ενότητα «[Εκτίμηση σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων](#)»). Υπολογίζονται οι $h(x^k)$, $H(x^k)$ και $G(x^k)$ και επιλύονται οι κανονικές εξισώσεις ως προς τη διόρθωση Δx^k .
 6. **Έλεγχος σύγκλισης**. Αν $\max_i |\Delta x_i^k| \geq \varepsilon$, η κατάσταση ενημερώνεται και ο εσωτερικός βρόχος επαναλαμβάνεται. Αν ο αριθμός των επαναλήψεων υπερβεί ένα ανώτατο όριο, η εκτέλεση χαρακτηρίζεται μη συγκλίνουσα, κάτι που συνήθως υποδηλώνει σφάλμα τοπολογίας, εσφαλμένες παραμέτρους ή χονδροειδές σφάλμα μεγάλου μεγέθους.
 7. **Ανίχνευση εσφαλμένων δεδομένων** (Ενότητα «[Ανίχνευση και αναγνώριση εσφαλμένων μετρήσεων](#)»). Υπολογίζεται η τιμή $J(\hat{x})$ της αντικειμενικής συνάρτησης και εφαρμόζεται ο έλεγχος χ^2 .
 8. **Αναγνώριση και απόρριψη**. Αν ανιχνευθούν εσφαλμένα δεδομένα, απορρίπτεται η μέτρηση με το μέγιστο κανονικοποιημένο υπόλοιπο και η εκτίμηση επαναλαμβάνεται από το βήμα 3: ελέγχεται πρώτα ότι η απόρριψη δεν καθιστά το σύστημα μη παρατηρήσιμο και ως αρχική τιμή χρησιμοποιείται η τελευταία λύση. Κάθε απόρριψη μειώνει τον πλεονασμό. Ο εξωτερικός βρόχος τερματίζεται όταν ο έλεγχος χ^2 δεν ανιχνεύει πλέον εσφαλμένα δεδομένα.
 9. **Αποτελέσματα**. Η εκτιμώμενη κατάσταση $\hat{x}$, οι ροές και εγχύσεις που υπολογίζονται από αυτήν, η ακρίβεια της εκτίμησης από τα διαγώνια στοιχεία του G^{-1} και ο κατάλογος των απορριφθεισών μετρήσεων διατίθενται στην ανάλυση απρόβλεπτων συμβάντων και στις λοιπές εφαρμογές του EMS.

1.7.2 Διάνυσμα κατάστασης και μοντέλο μετρήσεων

Για δίκτυο N ζυγών σε ημιτονοειδή μόνιμη κατάσταση, η κατάσταση λειτουργίας περιγράφεται από τους φασιθέτες τάσης $\tilde{V}_i = V_i e^{j\theta_i}$ όλων των ζυγών. Σε πολικές συντεταγμένες ως διάνυσμα κατάστασης ορίζεται

$$x = [\theta_2, \dots, \theta_N, V_1, \dots, V_N]^T \quad (10)$$

όπου η γωνία του ζυγού αναφοράς (reference bus) τίθεται $\theta_1 = 0$. Το πλήθος των μεταβλητών κατάστασης είναι επομένως

$$n = 2N - 1 \quad (11)$$

Όταν διατίθενται μετρήσεις PMU, η αναφορά των γωνιών ορίζεται από τη χρονική βάση UTC, η γωνία θ_1 εκτιμάται και αυτή και ισχύει $n = 2N$. Από τα V και θ υπολογίζεται κάθε άλλο ηλεκτρικό μέγεθος του δικτύου μέσω των εξισώσεων ροής ισχύος· το διάνυσμα κατάστασης αποτελεί επομένως το ελάχιστο σύνολο μεταβλητών που περιγράφει πλήρως τη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας.

Έστω ότι διατίθενται m μετρήσεις $z_1, \dots, z_m$. Κάθε μέτρηση z_i συνδέεται με το διάνυσμα κατάστασης μέσω της *συνάρτησης μέτρησης* $h_i(x)$, η οποία εκφράζει το μετρούμενο μέγεθος συναρτήσει των μεταβλητών κατάστασης· δίνει δηλαδή την τιμή του μεγέθους χωρίς σφάλμα μέτρησης, όταν η κατάσταση του δικτύου είναι x . Η μορφή της h_i εξαρτάται από το είδος της μέτρησης i , από το σημείο του δικτύου όπου λαμβάνεται και από τις παραμέτρους του δικτύου. Για παράδειγμα, για μέτρηση του μέτρου τάσης ενός ζυγού η h_i είναι απλώς η αντίστοιχη μεταβλητή κατάστασης, ενώ για μέτρηση ροής ενεργής ισχύος σε κλάδο είναι η έκφραση της ροής συναρτήσει των μέτρων και των γωνιών των τάσεων των δύο άκρων του κλάδου. Η τιμή z_i που καταγράφει το όργανο διαφέρει από την $h_i(x)$ κατά το σφάλμα μέτρησης e_i , οπότε το *μοντέλο μετρήσεων* είναι

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ h_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ h_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_m \end{bmatrix} = \mathbf{h}(\mathbf{x}) + \mathbf{e} \quad (12)$$

όπου $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^m$ το διάνυσμα των μετρήσεων, $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]^T$ το διάνυσμα κατάστασης (10), $\mathbf{h}(\mathbf{x}) = [h_1(\mathbf{x}), \dots, h_m(\mathbf{x})]^T$ το διάνυσμα των συναρτήσεων μετρήσεων και $\mathbf{e} = [e_1, \dots, e_m]^T$ το διάνυσμα των σφαλμάτων μέτρησης. Η $\mathbf{h}$ είναι επομένως διανυσματική συνάρτηση από τον $\mathbb{R}^n$ στον $\mathbb{R}^m$, εν γένει μη γραμμική. Στην (12) το $\mathbf{x}$ είναι η πραγματική, άγνωστη κατάσταση του δικτύου· η εκτίμησή της από τις μετρήσεις συμβολίζεται $\hat{\mathbf{x}}$. Οι εκφράσεις των $h_i(\mathbf{x})$ για κάθε είδος μέτρησης δίνονται στην Ενότητα «Συναρτήσεις μετρήσεων». Οι συνήθεις κατηγορίες μετρήσεων είναι:

- μέτρα τάσεων ζυγών V_i .
- εγχύσεις ενεργής και άεργης ισχύος σε ζυγούς, P_i και Q_i .
- ροές ενεργής και άεργης ισχύος σε κλάδους, P_{ij} και Q_{ij} .
- μέτρα εντάσεων ρεύματος κλάδων I_{ij} .
- φασιθέτες τάσης και ρεύματος από PMU.
- ψευδομετρήσεις, δηλαδή εκτιμήσεις φορτίου ή παραγωγής με μεγάλη τυπική απόκλιση, και εικονικές μετρήσεις (virtual measurements), δηλαδή μηδενικές εγχύσεις σε ζυγούς διέλευσης χωρίς παραγωγή και φορτίο, οι οποίες είναι ακριβώς γνωστές.

Για τα σφάλματα μέτρησης γίνονται συνήθως οι ακόλουθες παραδοχές: έχουν μηδενική μέση τιμή, $E(e_i) = 0$ για $i = 1, \dots, m$ · είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, δηλαδή $E(e_i e_j) = 0$ για $i \neq j$ · και ακολουθούν κανονική κατανομή. Ο πίνακας συνδιακύμανσης των σφαλμάτων είναι επομένως διαγώνιος:

$$\mathbf{R} = \text{Cov}(\mathbf{e}) = E(\mathbf{e} \mathbf{e}^T) = \text{diag}(\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_m^2) \quad (13)$$

όπου σ_i η τυπική απόκλιση του σφάλματος της μέτρησης i , η οποία καθορίζεται από την κλάση ακρίβειας των μετασχηματιστών μέτρησης και των μετατροπών μέτρησης και από την περιοχή μέτρησης. Η παραδοχή μηδενικής μέσης τιμής προϋποθέτει ότι δεν υπάρχουν συστηματικά σφάλματα, όπως σφάλματα βαθμονόμησης των οργάνων· σε αντίθετη περίπτωση η εκτίμηση είναι μεροληπτική.

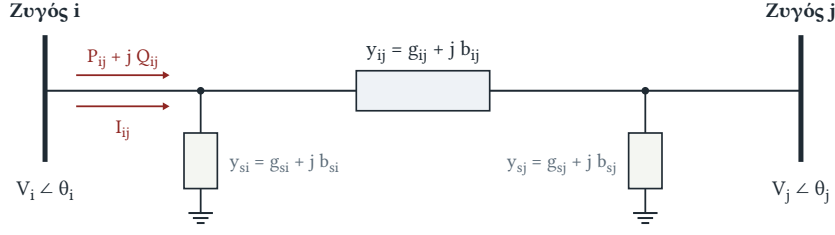
Ο λόγος πλεονασμού ορίζεται ως

$$\eta = \frac{m}{n} \quad (14)$$

και σε πραγματικά συστήματα κυμαίνεται τυπικά μεταξύ 1,7 και 3. Για παράδειγμα, σε δίκτυο $N = 100$ ζυγών είναι $n = 199$, οπότε για $\eta = 2$ απαιτούνται περίπου $m = 400$ μετρήσεις. Για $\eta = 1$ το πρόβλημα ανάγεται σε υπολογισμό ροής ισχύος και η ανίχνευση εσφαλμένων δεδομένων δεν είναι δυνατή.

1.7.3 Συναρτήσεις μετρήσεων

Οι συναρτήσεις μετρήσεων προκύπτουν από τις εξισώσεις του δικτύου, με έκφραση κάθε μετρούμενου μεγέθους συναρτήσει των μέτρων και των γωνιών των τάσεων των ζυγών. Για τον σκοπό αυτό, κάθε κλάδος μεταξύ των ζυγών i και j αναπαρίσταται με το ισοδύναμο κύκλωμα π του Σχήματος 12, με σειριακή αγωγιμότητα $y_{ij} = g_{ij} + jb_{ij} = 1/(r_{ij} + jx_{ij})$ και εγκάρσια αγωγιμότητα $y_{si} = g_{si} + jb_{si}$ στο άκρο i . Για γραμμή μεταφοράς ισχύει $g_{si} \approx 0$ και η b_{si} ισούται με το ήμισυ της συνολικής χωρητικής επιδεκτικότητας της γραμμής· οι μετασχηματιστές με λόγο μετασχηματισμού διαφορετικό του ονομαστικού αναπαρίστανται με ισοδύναμο κύκλωμα π με άνισες εγκάρσιες αγωγιμότητες στα δύο άκρα. Από τις αγωγιμότητες των κλάδων σχηματίζεται ο πίνακας αγωγιμοτήτων ζυγών $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$, με στοιχεία $G_{ij} + jB_{ij}$.



Σχήμα 12: Ισοδύναμο κύκλωμα π κλάδου μεταξύ των ζυγών i και j . Η ροή ισχύος $P_{ij} + jQ_{ij}$ και το ρεύμα I_{ij} ορίζονται στο άκρο i .

Στη συνέχεια οι δείκτες i και j δηλώνουν ζυγούς και $\theta_{ij} = \theta_i - \theta_j$. Οι εκφράσεις των μετρούμενων μεγεθών σε πολικές συντεταγμένες είναι οι ακόλουθες. Για τις *εγχύσεις ισχύος* στον ζυγό i , με $\mathcal{N}_i$ το σύνολο των ζυγών που συνδέονται με τον i συμπεριλαμβανομένου του ίδιου:

$$\begin{aligned} P_i &= V_i \sum_{j \in \mathcal{N}_i} V_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) \\ Q_i &= V_i \sum_{j \in \mathcal{N}_i} V_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) \end{aligned} \quad (15)$$

Για τις *ροές ισχύος* στον κλάδο $i-j$, μετρούμενες στο άκρο i :

$$\begin{aligned} P_{ij} &= V_i^2 (g_{ij} + g_{si}) - V_i V_j (g_{ij} \cos \theta_{ij} + b_{ij} \sin \theta_{ij}) \\ Q_{ij} &= -V_i^2 (b_{ij} + b_{si}) - V_i V_j (g_{ij} \sin \theta_{ij} - b_{ij} \cos \theta_{ij}) \end{aligned} \quad (16)$$

Για το *μέτρο του ρεύματος* στον κλάδο $i-j$, μετρούμενο στο άκρο i :

$$I_{ij} = \frac{\sqrt{P_{ij}^2 + Q_{ij}^2}}{V_i} \quad (17)$$

με τα P_{ij} και Q_{ij} από τις (16). Το *μέτρο της τάσης* V_i είναι το ίδιο μεταβλητή κατάστασης.

Η συνάρτηση $h_k(x)$ της k -οστής μέτρησης του z είναι το δεξί μέλος της έκφρασης του αντίστοιχου μεγέθους. Αν, για παράδειγμα, η k -οστή μέτρηση είναι η ροή ενεργής ισχύος P_{ij} , η $h_k(x)$ είναι το δεξί μέλος της πρώτης από τις (16), ενώ αν είναι το μέτρο τάσης V_i , ισχύει απλώς $h_k(x) = V_i$. Από τις συμβατικές μετρήσεις, επομένως, γραμμική συνάρτηση μέτρησης έχουν μόνο οι μετρήσεις μέτρου τάσης. Οι συναρτήσεις των υπολοίπων είναι μη γραμμικές· ειδικότερα, οι εκφράσεις (15) και (16) των εγχύσεων και των ροών ισχύος είναι τριγωνομετρικές ως προς τις γωνίες και δευτέρου βαθμού ως προς τα μέτρα των τάσεων.

Για τις *μετρήσεις PMU* είναι προτιμότερες οι καρτεσιανές συντεταγμένες, $\tilde{V}_i = V_i^{\text{re}} + j V_i^{\text{im}}$. Ο φασιθέτης τάσης ζυγού αντιστοιχεί τότε απευθείας σε μεταβλητές κατάστασης και ο φασιθέτης ρεύματος κλάδου είναι γραμμική συνάρτησή τους:

$$\tilde{I}_{ij} = y_{ij}(\tilde{V}_i - \tilde{V}_j) + y_{si} \tilde{V}_i \quad (18)$$

1.7.4 Εκτίμηση σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων

Για $m > n$ το σύστημα (12) είναι υπερκαθορισμένο και δεν υπάρχει γενικά x που ικανοποιεί όλες τις μετρήσεις. Η εκτίμηση προκύπτει από την ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης των **σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων** (Weighted Least Squares, WLS):

$$J(x) = \sum_{i=1}^m \frac{(z_i - h_i(x))^2}{\sigma_i^2} = [z - h(x)]^T R^{-1} [z - h(x)] \quad (19)$$

Ο συντελεστής στάθμισης $1/\sigma_i^2$ αποδίδει μεγαλύτερο βάρος στις ακριβέστερες μετρήσεις. Κάθε όρος του αθροίσματος είναι το τετράγωνο του υπολοίπου εκφρασμένου σε μονάδες τυπικής απόκλισης, ώστε μετρήσεις διαφορετικών μεγεθών και κλιμάκων να είναι συγκρίσιμες.

Στο ελάχιστο μηδενίζεται η κλίση της αντικειμενικής συνάρτησης:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \frac{\partial J}{\partial \mathbf{x}} = -2 \mathbf{H}^T(\mathbf{x}) \mathbf{R}^{-1}[\mathbf{z} - \mathbf{h}(\mathbf{x})] = \mathbf{0}, \quad \mathbf{H}(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \quad (20)$$

όπου $\mathbf{H}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ο ιακωβιανός πίνακας των συναρτήσεων μετρήσεων. Η (20) είναι σύστημα n μη γραμμικών εξισώσεων. Η μέθοδος Newton θα απαιτούσε τον εσσιανό πίνακα της J , ο οποίος περιέχει τις δεύτερες παραγώγους της $\mathbf{h}$. Η μέθοδος Gauss-Newton προκύπτει από τη γραμμικοποίηση $\mathbf{h}(\mathbf{x}^k + \Delta \mathbf{x}) \approx \mathbf{h}(\mathbf{x}^k) + \mathbf{H}(\mathbf{x}^k) \Delta \mathbf{x}$ και την ελαχιστοποίηση της J ως προς $\Delta \mathbf{x}$, δηλαδή με παράλειψη των όρων δεύτερης τάξης. Σε κάθε επανάληψη k επιλύονται οι κανονικές εξισώσεις

$$\begin{aligned} \mathbf{G}(\mathbf{x}^k) \Delta \mathbf{x}^k &= \mathbf{H}^T(\mathbf{x}^k) \mathbf{R}^{-1}[\mathbf{z} - \mathbf{h}(\mathbf{x}^k)] \\ \mathbf{G}(\mathbf{x}^k) &= \mathbf{H}^T(\mathbf{x}^k) \mathbf{R}^{-1} \mathbf{H}(\mathbf{x}^k) \end{aligned} \quad (21)$$

Η παράλειψη των δεύτερων παραγώγων είναι ακριβής για γραμμικό μοντέλο μετρήσεων και επιτρεπτή όταν τα υπόλοιπα στη λύση είναι μικρά· στην περίπτωση αυτή η σύγκλιση είναι σχεδόν τετραγωνική. Ο αλγόριθμος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Αρχικοποίηση: $\mathbf{x}^0$ ίσο με το επίπεδο προφίλ ($V_i = 1, \theta_i = 0$) ή με τη λύση της προηγούμενης εκτέλεσης· $k = 0$.
2. Υπολογισμός των $\mathbf{h}(\mathbf{x}^k)$, $\mathbf{H}(\mathbf{x}^k)$ και $\mathbf{G}(\mathbf{x}^k)$.
3. Επίλυση των κανονικών εξισώσεων (21) ως προς $\Delta \mathbf{x}^k$.
4. Αν $\max_i |\Delta x_i^k| < \varepsilon$, τερματισμός· διαφορετικά $\mathbf{x}^{k+1} = \mathbf{x}^k + \Delta \mathbf{x}^k$, $k \leftarrow k + 1$ και επιστροφή στο βήμα 2.

Η ανοχή ε είναι τυπικά της τάξης του 10^{-4} (p.u. για τα μέτρα τάσεων, rad για τις γωνίες). Από επίπεδο προφίλ η σύγκλιση επιτυγχάνεται συνήθως σε τρεις έως έξι επαναλήψεις και από τη λύση της προηγούμενης εκτέλεσης σε λιγότερες.

Ο πίνακας $\mathbf{G}$ ονομάζεται *πίνακας κέρδους* (gain matrix). Είναι συμμετρικός, θετικά ορισμένος όταν το σύστημα είναι παρατηρήσιμο, και αραιός, επειδή κάθε μέτρηση συνδέεται μόνο με τις μεταβλητές κατάστασης γειτονικών ζυγών.

1.7.5 Δομή του ιακωβιανού πίνακα

Με διάταξη των μεταβλητών κατάστασης κατά (10) και των μετρήσεων κατά κατηγορία, ο ιακωβιανός πίνακας έχει τη δομή μπλοκ

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \partial \mathbf{P}_{\text{inj}} / \partial \boldsymbol{\theta} & \partial \mathbf{P}_{\text{inj}} / \partial \mathbf{V} \\ \partial \mathbf{P}_{\text{flow}} / \partial \boldsymbol{\theta} & \partial \mathbf{P}_{\text{flow}} / \partial \mathbf{V} \\ \partial \mathbf{Q}_{\text{inj}} / \partial \boldsymbol{\theta} & \partial \mathbf{Q}_{\text{inj}} / \partial \mathbf{V} \\ \partial \mathbf{Q}_{\text{flow}} / \partial \boldsymbol{\theta} & \partial \mathbf{Q}_{\text{flow}} / \partial \mathbf{V} \\ \mathbf{0} & \partial \mathbf{V}_{\text{meas}} / \partial \mathbf{V} \end{bmatrix} \quad (22)$$

όπου η τελευταία γραμμή έχει μοναδιαία στοιχεία στις στήλες των μετρούμενων τάσεων. Από τις (15), τα στοιχεία των γραμμών εγχύσεων είναι, για $j \neq i$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial P_i}{\partial \theta_i} &= -Q_i - B_{ii} V_i^2 \\
\frac{\partial P_i}{\partial \theta_j} &= V_i V_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) \\
\frac{\partial P_i}{\partial V_i} &= \frac{P_i}{V_i} + G_{ii} V_i \\
\frac{\partial P_i}{\partial V_j} &= V_i (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) \\
\frac{\partial Q_i}{\partial \theta_i} &= P_i - G_{ii} V_i^2 \\
\frac{\partial Q_i}{\partial \theta_j} &= -V_i V_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) \\
\frac{\partial Q_i}{\partial V_i} &= \frac{Q_i}{V_i} - B_{ii} V_i \\
\frac{\partial Q_i}{\partial V_j} &= V_i (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij})
\end{aligned} \tag{23}$$

Από τις (16), τα στοιχεία των γραμμών ροών είναι:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial P_{ij}}{\partial \theta_i} &= -\frac{\partial P_{ij}}{\partial \theta_j} = V_i V_j (g_{ij} \sin \theta_{ij} - b_{ij} \cos \theta_{ij}) \\
\frac{\partial P_{ij}}{\partial V_i} &= -V_j (g_{ij} \cos \theta_{ij} + b_{ij} \sin \theta_{ij}) + 2(g_{ij} + g_{si}) V_i \\
\frac{\partial P_{ij}}{\partial V_j} &= -V_i (g_{ij} \cos \theta_{ij} + b_{ij} \sin \theta_{ij}) \\
\frac{\partial Q_{ij}}{\partial \theta_i} &= -\frac{\partial Q_{ij}}{\partial \theta_j} = -V_i V_j (g_{ij} \cos \theta_{ij} + b_{ij} \sin \theta_{ij}) \\
\frac{\partial Q_{ij}}{\partial V_i} &= -V_j (g_{ij} \sin \theta_{ij} - b_{ij} \cos \theta_{ij}) - 2(b_{ij} + b_{si}) V_i \\
\frac{\partial Q_{ij}}{\partial V_j} &= -V_i (g_{ij} \sin \theta_{ij} - b_{ij} \cos \theta_{ij})
\end{aligned} \tag{24}$$

Ο ιακωβιανός είναι αραιός: η γραμμή μιας μέτρησης έγχυσης στον ζυγό i έχει μη μηδενικά στοιχεία μόνο στις στήλες του ζυγού i και των γειτονικών του ζυγών, ενώ η γραμμή μιας μέτρησης ροής μόνο στις στήλες των ζυγών i και j . Για γραμμές μεταφοράς με $r_{ij} \ll x_{ij}$ και μικρές διαφορές γωνιών ισχύει $|g_{ij}| \ll |b_{ij}|$, $\cos \theta_{ij} \approx 1$ και $\sin \theta_{ij} \approx 0$. Τα στοιχεία των μπλοκ $\partial \mathbf{P} / \partial \boldsymbol{\theta}$ και $\partial \mathbf{Q} / \partial \mathbf{V}$ είναι τότε της τάξης του $|b_{ij}|$, ενώ εκείνα των $\partial \mathbf{P} / \partial \mathbf{V}$ και $\partial \mathbf{Q} / \partial \boldsymbol{\theta}$ είναι σημαντικά μικρότερα: η ενεργή ισχύς συνδέεται ισχυρά με τις γωνίες και η άεργη ισχύς με τα μέτρα των τάσεων.

1.7.6 Παραλλαγές της εκτίμησης WLS

Γραμμικό μοντέλο ΣΡ. Με τις παραδοχές $V_i \approx 1$, $r_{ij} \ll x_{ij}$ (οπότε $g_{ij} \approx 0$ και $b_{ij} \approx -1/x_{ij}$), $\sin \theta_{ij} \approx \theta_{ij}$, $\cos \theta_{ij} \approx 1$ και αμελητέες εγκάρσιες αγωγιμότητες, η (16) για την ενεργή ισχύ ανάγεται στη γραμμική σχέση

$$P_{ij} = \frac{\theta_i - \theta_j}{x_{ij}} \tag{25}$$

Οι μετρήσεις ενεργής ισχύος εκφράζονται τότε ως $\mathbf{z}_P = \mathbf{H}_{\text{DC}} \boldsymbol{\theta} + \mathbf{e}_P$ με σταθερό ιακωβιανό, και οι γωνίες υπολογίζονται χωρίς επαναλήψεις ως $\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{H}_{\text{DC}}^T \mathbf{R}_P^{-1} \mathbf{H}_{\text{DC}})^{-1} \mathbf{H}_{\text{DC}}^T \mathbf{R}_P^{-1} \mathbf{z}_P$. Το μοντέλο ΣΡ δεν εκτιμά μέτρα τάσεων και άεργη ισχύ, και η ακρίβειά του μειώνεται με

την αύξηση του λόγου r/x και της φόρτισης. Χρησιμοποιείται στην ανάλυση παρατηρησιμότητας και για τον υπολογισμό αρχικής εκτίμησης.

Εύρωστοι εκτιμητές. Η εκτίμηση WLS είναι ευαίσθητη στα χονδροειδή σφάλματα, επειδή το τετραγωνικό κριτήριο αποδίδει μεγάλο βάρος στα μεγάλα υπόλοιπα. Ο εκτιμητής σταθμισμένων ελαχίστων απολύτων τιμών (Weighted Least Absolute Value, WLAV) ελαχιστοποιεί το $\sum_i |z_i - h_i(x)| / \sigma_i$ και επιλύεται με γραμμικό προγραμματισμό. Η λύση του έχει μηδενικό υπόλοιπο σε τουλάχιστον n μετρήσεις και απορρίπτει αυτόματα τα μεμονωμένα εσφαλμένα δεδομένα, εκτός αν αυτά αφορούν σημεία μόχλευσης (leverage points), δηλαδή μετρήσεις με ασυνήθιστα μεγάλα στοιχεία στον ιακωβιανό, όπως εγχύσεις σε ζυγούς με πολλούς κλάδους ή κλάδους πολύ μικρής αντίδρασης.

1.7.7 Παρατηρησιμότητα

Η επίλυση των κανονικών εξισώσεων (21) προϋποθέτει ότι ο $\mathbf{G}$ είναι αντιστρέψιμος. Η συνθήκη διατυπώνεται με την έννοια της τάξης του ιακωβιανού πίνακα.

Τάξη πίνακα. Η τάξη (rank) ενός πίνακα $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ είναι το μέγιστο πλήθος γραμμικώς ανεξάρτητων στηλών του, το οποίο ισούται με το μέγιστο πλήθος γραμμικώς ανεξάρτητων γραμμών του. Ισχύει $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq \min(m, n)$. Ο $\mathbf{A}$ έχει πλήρη τάξη στηλών όταν $\text{rank}(\mathbf{A}) = n$.

Για τον ιακωβιανό, η συνθήκη $\text{rank}(\mathbf{H}) = n$ σημαίνει ότι καμία μη μηδενική μεταβολή $\Delta \mathbf{x}$ της κατάστασης δεν αφήνει αμετάβλητες όλες τις γραμμικοποιημένες μετρήσεις. Επειδή $\Delta \mathbf{x}^T \mathbf{G} \Delta \mathbf{x} = \|\mathbf{R}^{-1/2} \mathbf{H} \Delta \mathbf{x}\|^2$, ο $\mathbf{G}$ είναι θετικά ορισμένος, και επομένως αντιστρέψιμος, αν και μόνο αν ο $\mathbf{H}$ έχει πλήρη τάξη στηλών. Η συνθήκη $m \geq n$ είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή. Στο δίκτυο τριών ζυγών των Παραδειγμάτων με μοντέλο ΣΡ, για παράδειγμα, οι μετρήσεις P_{12} και P_{21} της ροής του ίδιου κλάδου στα δύο άκρα του δίνουν $m = n = 2$, αλλά οι γραμμές $[-1/x_{12}, 0]$ και $[1/x_{12}, 0]$ του $\mathbf{H}$ είναι γραμμικώς εξαρτημένες: ισχύει $\text{rank}(\mathbf{H}) = 1$ και η γωνία θ_3 δεν προσδιορίζεται. Η τάξη εξαρτάται επομένως από τη θέση και το είδος των μετρήσεων και όχι μόνο από το πλήθος τους: μετρήσεις συγκεντρωμένες σε τμήμα του δικτύου δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό της κατάστασης στο υπόλοιπο δίκτυο.

Το σύστημα χαρακτηρίζεται **παρατηρήσιμο** όταν οι διαθέσιμες μετρήσεις επιτρέπουν τον μονοσήμαντο προσδιορισμό ολόκληρου του διανύσματος κατάστασης. Σε μη παρατηρήσιμο σύστημα προσδιορίζονται οι *παρατηρήσιμες νησίδες* (observable islands) και η κατάσταση εκτιμάται εντός αυτών. Η παρατηρησιμότητα αποκαθίσταται με *ψευδομετρήσεις* (pseudo-measurements), δηλαδή εκτιμήσεις φορτίου από ιστορικά δεδομένα ή προβλέψεις, στις οποίες αποδίδεται μεγάλη τυπική απόκλιση ώστε η επίδρασή τους στην εκτίμηση να είναι μικρή.

1.7.8 Ανίχνευση και αναγνώριση εσφαλμένων μετρήσεων

Η ανίχνευση εσφαλμένων δεδομένων (bad data) βασίζεται στα *υπόλοιπα* (residuals) της εκτίμησης, $\mathbf{r} = \mathbf{z} - \mathbf{h}(\hat{\mathbf{x}})$. Το υπόλοιπο r_i είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής που κατέγραψε το όργανο και της τιμής του ίδιου μεγέθους που υπολογίζεται από την εκτιμώμενη κατάσταση. Μεγάλο υπόλοιπο σημαίνει ότι η μέτρηση διαφωνεί με όσα δείχνουν οι υπόλοιπες μετρήσεις. Για να ερμηνευθούν σωστά τα υπόλοιπα, πρέπει να είναι γνωστό πώς εξαρτώνται από τα άγνωστα σφάλματα μέτρησης $\mathbf{e}$.

Η σχέση προκύπτει εύκολα για γραμμικό μοντέλο μετρήσεων, $\mathbf{z} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{e}$, και ισχύει κατά προσέγγιση και για το μη γραμμικό μοντέλο, με τον ιακωβιανό $\mathbf{H}$ υπολογισμένο στη λύση. Στο γραμμικό μοντέλο οι κανονικές εξισώσεις (21) δίνουν την εκτίμηση σε ένα βήμα, $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{G}^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{z}$, και οι τιμές των μετρούμενων μεγεθών που αντιστοιχούν στην εκτίμηση είναι $\mathbf{H}\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{H}\mathbf{G}^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{z}$. Τα υπόλοιπα είναι επομένως

$$\mathbf{r} = \mathbf{z} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{S}\mathbf{z}, \quad \mathbf{S} = \mathbf{I} - \mathbf{H}\mathbf{G}^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{R}^{-1} \quad (26)$$

Με αντικατάσταση του $\mathbf{z} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{e}$, και επειδή $\mathbf{S}\mathbf{H} = \mathbf{H} - \mathbf{H}\mathbf{G}^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{H} \mathbf{G} = \mathbf{0}$, ο όρος της πραγματικής κατάστασης απαλείφεται:

$$\mathbf{r} = \mathbf{S}\mathbf{e} \quad (27)$$

Τα υπόλοιπα εξαρτώνται επομένως μόνο από τα σφάλματα μέτρησης και όχι από την κατάσταση του δικτύου. Ο πίνακας $\mathbf{S}$ ονομάζεται *πίνακας ευαισθησίας υπολοίπων* (residual sensitivity matrix) και εξαρτάται μόνο από τις παραμέτρους του δικτύου και από τη θέση και την ακρίβεια των μετρήσεων, όχι από τις τιμές τους.

Η κλασική διαδικασία ανίχνευσης και αναγνώρισης περιλαμβάνει δύο στάδια.

Στάδιο 1 – Ανίχνευση. Όταν δεν υπάρχουν εσφαλμένα δεδομένα, η τιμή $J(\hat{\mathbf{x}})$ ακολουθεί προσεγγιστικά κατανομή χ^2 με $m - n$ βαθμούς ελευθερίας και μέση τιμή $m - n$. για το προηγούμενο παράδειγμα ($m = 400$, $n = 199$) η αναμενόμενη τιμή είναι 201. Αν $J(\hat{\mathbf{x}}) > \chi_{m-n, p}^2$, όπου p η πιθανότητα του ελέγχου (συνήθως 95%), θεωρείται ότι υπάρχουν εσφαλμένα δεδομένα. Ο έλεγχος χ^2 ανιχνεύει την ύπαρξη εσφαλμένων δεδομένων, αλλά δεν τα εντοπίζει.

Στάδιο 2 – Αναγνώριση. Από τις (27) και (13) προκύπτει ο πίνακας συνδιακύμανσης των υπολοίπων, $\mathbf{\Omega} = \mathbf{SRS}^T$, ο οποίος, λόγω της σχέσης $\mathbf{SH} = \mathbf{0}$, απλοποιείται σε $\mathbf{\Omega} = \mathbf{SR}$. Τα διαγώνια στοιχεία Ω_{ii} , δηλαδή οι διασπορές των υπολοίπων, διαφέρουν από μέτρηση σε μέτρηση, οπότε τα υπόλοιπα δεν συγκρίνονται απευθείας, αλλά κανονικοποιούνται ως

$$r_i^N = \frac{|r_i|}{\sqrt{\Omega_{ii}}}, \quad \mathbf{\Omega} = \mathbf{SR} = \mathbf{R} - \mathbf{HG}^{-1}\mathbf{H}^T \quad (28)$$

Όταν δεν υπάρχουν εσφαλμένα δεδομένα, κάθε $r_i/\sqrt{\Omega_{ii}}$ ακολουθεί την τυπική κανονική κατανομή, οπότε τιμές του r_i^N μεγαλύτερες από 3 είναι πολύ απίθανες. Κατά το κριτήριο του μεγίστου κανονικοποιημένου υπολοίπου (Largest Normalized Residual, LNR), αν το μέγιστο r_i^N υπερβαίνει ένα κατώφλι, συνήθως 3, η αντίστοιχη μέτρηση απορρίπτεται και η εκτίμηση επαναλαμβάνεται. Στη διαδικασία του Σχήματος 11 η επανάληψη σταματά όταν ο έλεγχος χ^2 δεν ανιχνεύει πλέον εσφαλμένα δεδομένα· συχνά εφαρμόζεται και μόνο το κριτήριο LNR, με τερματισμό όταν κανένα κανονικοποιημένο υπόλοιπο δεν υπερβαίνει το κατώφλι. Το κριτήριο LNR είναι αξιόπιστο για μεμονωμένα εσφαλμένα δεδομένα, αλλά μπορεί να αστοχήσει όταν υπάρχουν πολλαπλά εσφαλμένα δεδομένα σε μετρήσεις με ισχυρά συσχετισμένα υπόλοιπα.

1.7.9 Ενσωμάτωση μετρήσεων PMU

Οι PMU μετρούν απευθείας φασιθέτες τάσης και ρεύματος, οι οποίοι σε καρτεσιανές συντεταγμένες είναι γραμμικές συναρτήσεις της κατάστασης σύμφωνα με την (18). Αν το σύστημα είναι πλήρως παρατηρήσιμο μόνο από PMU, το μοντέλο (12) γίνεται γραμμικό, $\mathbf{z} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{e}$, και η εκτίμηση υπολογίζεται χωρίς επαναλήψεις:

$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{H}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{z} \quad (29)$$

Η γραμμική εκτίμηση δεν παρουσιάζει προβλήματα σύγκλισης ούτε εξάρτηση από την αρχική εκτίμηση. Ο $\mathbf{H}$ είναι σταθερός για δεδομένη τοπολογία, οπότε ο πίνακας κέρδους παραγοντοποιείται μία φορά, και η εκτίμηση μπορεί να εκτελείται με τον ρυθμό αναφοράς των PMU, δηλαδή δεκάδες φορές ανά δευτερόλεπτο, αντί για μία φορά ανά ένα έως λίγα λεπτά. Επειδή οι PMU αναφέρουν συνήθως μέτρο και γωνία, η μετατροπή σε καρτεσιανές συντεταγμένες συσχετίζει τα σφάλματα των δύο συνιστωσών, οπότε ο αντίστοιχος πίνακας συνδιακύμανσης δεν είναι διαγώνιος.

Επειδή η πλήρης κάλυψη με PMU δεν είναι συνήθως οικονομικά εφικτή, χρησιμοποιούνται **υβριδικοί εκτιμητές** που συνδυάζουν μετρήσεις SCADA και PMU. Η κύρια δυσκολία τους είναι ο συνδυασμός μετρήσεων με διαφορετική ακρίβεια και διαφορετικό ρυθμό ανανέωσης, ενδεικτικά 2 έως 10 s για το SCADA έναντι 20 ms για τις PMU.

1.8 Παραδείγματα

1.8.1 Γραμμική εκτίμηση κατάστασης (μοντέλο ΣΡ)

Τα παραδείγματα εφαρμόζουν τη μεθοδολογία της Ενότητας «**Εκτίμηση κατάστασης**» σε σύστημα τριών ζυγών. Το πρώτο παράδειγμα χρησιμοποιεί το γραμμικό μοντέλο ΣΡ και εξετάζει την εκτίμηση με σταθμισμένα ελάχιστα τετράγωνα, τον έλεγχο χ^2 , την αναγνώριση εσφαλμένης μέτρησης με το κριτήριο του μεγίστου κανονικοποιημένου υπολοίπου (LNR), την εύρωστη εκτίμηση WLAV και τη χρήση ψευδομετρήσεων. Το δεύτερο εφαρμόζει τη γενική μη γραμμική διατύπωση με πλήρες μοντέλο εναλλασσόμενου ρεύματος: συναρτήσεις μετρήσεων και αναλυτικό ιακωβιανό, επαναληπτική επίλυση Gauss–Newton, ακρίβεια της εκτίμησης, ανίχνευση χονδροειδούς σφάλματος και σύγκριση με το μοντέλο ΣΡ.

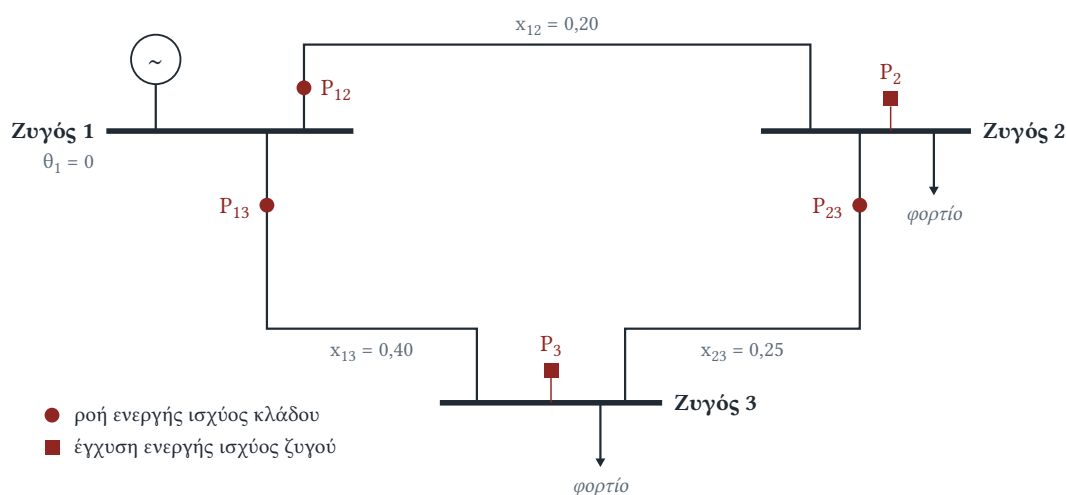
Διαδραστική εκτέλεση

Στην ηλεκτρονική έκδοση των σημειώσεων τα κελιά εκτελούνται στον φυλλομετρητή, χωρίς εγκατάσταση λογισμικού, ενώ στο PDF εμφανίζονται τα αποτελέσματα με τις προεπιλεγμένες τιμές. Ο πυρήνας Python ενεργοποιείται με το κουμπί **έναρξης περιβάλλοντος υπολογισμού** (η πρώτη φόρτωση διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα) και κάθε κελί εκτελείται με το αντίστοιχο κουμπί εκτέλεσης. Τα κελιά κάθε ενότητας εκτελούνται με τη σειρά, επειδή χρησιμοποιούν συναρτήσεις και μεταβλητές που ορίζονται στα προηγούμενα κελιά.

Οι παράμετροι μεταβάλλονται με δύο τρόπους: με τους **ολισθητές** των ενοτήτων «Παραμετρική διερεύνηση με ολισθητές» και «Σύγκριση με το γραμμικό μοντέλο ΣΡ», χωρίς τροποποίηση του κώδικα, ή με το κουμπί **ανοίγματος σε Jupyter**, το οποίο φορτώνει τη σελίδα ως σημειωματάριο με δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας του κώδικα.

1.8.1.1 Το δίκτυο και το γραμμικό μοντέλο

Το **Σχήμα 13** απεικονίζει το δίκτυο και τις θέσεις των μετρητών. Ο ζυγός 1 τροφοδοτεί τα φορτία των ζυγών 2 και 3 μέσω τριών κλάδων με αντιδράσεις $x_{12} = 0,20$, $x_{13} = 0,40$ και $x_{23} = 0,25$ p.u. Μετρώνται οι ροές ενεργής ισχύος των τριών κλάδων, στο άκρο του ζυγού 1 για τους κλάδους 1–2 και 1–3 και στο άκρο του ζυγού 2 για τον κλάδο 2–3, καθώς και οι εγχύσεις ενεργής ισχύος στους ζυγούς 2 και 3.



Σχήμα 13: Δίκτυο τριών ζυγών του γραμμικού παραδείγματος, με τις αντιδράσεις των κλάδων σε p.u. και τις θέσεις των πέντε μετρητών ενεργής ισχύος. Ο ζυγός 1 είναι ο ζυγός αναφοράς.

Χρησιμοποιείται το γραμμικοποιημένο μοντέλο συνεχούς ρεύματος (μοντέλο ΣΡ, DC model), με τις παραδοχές: αμελητέες ωμικές αντιστάσεις, μοναδιαία μέτρα τάσεων και μικρές διαφορές γωνιών. Οι ροές ενεργής ισχύος στους κλάδους και οι εγχύσεις στους ζυγούς είναι τότε γραμμικές συναρτήσεις των γωνιών:

$$P_{ij} = \frac{\theta_i - \theta_j}{x_{ij}}, \quad P_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i, j \neq i} \frac{\theta_i - \theta_j}{x_{ij}} \quad (30)$$

Ο ζυγός 1 είναι ο ζυγός αναφοράς ($\theta_1 = 0$), οπότε το διάνυσμα κατάστασης είναι $\mathbf{x} = [\theta_2, \theta_3]^T$ και $n = 2$. Ο ιακωβιανός πίνακας $\mathbf{H}$ είναι σταθερός και η εκτίμηση υπολογίζεται χωρίς επαναλήψεις.

```
import numpy as np

np.set_printoptions(precision=4, suppress=True)

# --- παράμετροι δικτύου (αντιδράσεις κλάδων σε p.u.) ---
x12, x13, x23 = 0.20, 0.40, 0.25

# Μετρήσεις: τρεις ροές κλάδων και δύο εγχύσεις ζυγών.
names = ["P12", "P13", "P23", "P2", "P3"]

H = np.array([
    [-1/x12,          0.0,          ], # P12 = (θ1 - θ2)/x12
    [ 0.0,          -1/x13,         ], # P13 = (θ1 - θ3)/x13
    [ 1/x23,         -1/x23,         ], # P23 = (θ2 - θ3)/x23
    [ 1/x12 + 1/x23, -1/x23,         ], # P2  = έγχυση στον ζυγό 2
    [-1/x23,         1/x13 + 1/x23 ], # P3  = έγχυση στον ζυγό 3
])

n = H.shape[1]
m = H.shape[0]
print(f"m = {m} μετρήσεις, n = {n} άγνωστοι, "
      f"λόγος πλεονασμού η = {m/n:.1f}")
print("H =", H, sep="\n")

m = 5 μετρήσεις, n = 2 άγνωστοι, λόγος πλεονασμού η = 2.5
H =
[[-5.   0. ]
 [ 0.  -2.5]
 [ 4.  -4. ]
 [ 9.  -4. ]
 [-4.   6.5]]
```

1.8.1.2 Παραγωγή των μετρήσεων

Οι μετρήσεις παράγονται συνθετικά από γνωστή κατάσταση αναφοράς, με προσθήκη κανονικά κατανοημένου θορύβου μηδενικής μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης σ . Η κατάσταση αναφοράς χρησιμοποιείται μόνο για τον υπολογισμό του σφάλματος εκτίμησης.

```
# --- παράμετροι: αληθής κατάσταση και ακρίβεια μετρητών ---
theta_true = np.array([-0.05, -0.08]) # γωνίες ζυγών 2 και 3 σε rad
sigma = 0.01                          # τυπική απόκλιση μετρητών, p.u.
seed = 2026                           # για αναπαραγώγιμο θόρυβο

R = np.diag(np.full(m, sigma**2))
Rinv = np.linalg.inv(R)

rng = np.random.default_rng(seed)
z_clean = H @ theta_true
z = z_clean + rng.normal(0.0, sigma, m)

for k, nm in enumerate(names):
    print(f"{nm:>4}: αληθής {z_clean[k]:+.4f}   μετρούμενη {z[k]:+.4f}")

P12: αληθής +0.2500   μετρούμενη +0.2421
P13: αληθής +0.2000   μετρούμενη +0.2024
P23: αληθής +0.1200   μετρούμενη +0.1010
P2:  αληθής -0.1300   μετρούμενη -0.1160
P3:  αληθής -0.3200   μετρούμενη -0.3136
```

1.8.1.3 Επίλυση με σταθμισμένα ελάχιστα τετράγωνα

```
def wls(z, H, Rinv):
    """Εκτίμηση WLS με τα σχετικά μεγέθη ελέγχου."""
    G = H.T @ Rinv @ H # πίνακας κέρδους
    x_hat = np.linalg.solve(G, H.T @ Rinv @ z)
    r = z - H @ x_hat # υπόλοιπα
    J = float(r @ Rinv @ r) # αντικειμενική συνάρτηση
    Omega = np.linalg.inv(Rinv) - H @ np.linalg.inv(G) @ H.T
    with np.errstate(divide="ignore", invalid="ignore"):
        rN = np.abs(r) / np.sqrt(np.diag(Omega))
    return x_hat, r, J, rN, Omega
```

```
x_hat, r, J, rN, Omega = wls(z, H, Rinv)
```

```
print("θ^      =", x_hat)
print("θ αληθής =", theta_true)
print("σφάλμα   =", (x_hat - theta_true) * 1e3, "mrad")
θ^      = [-0.0481 -0.0775]
θ αληθής = [-0.05 -0.08]
σφάλμα   = [1.885  2.5158] mrad
```

Το σφάλμα εκτίμησης είναι της τάξης λίγων mrad, καθώς η εκτίμηση WLS συνδυάζει και τις πέντε μετρήσεις (λόγος πλεονασμού 2,5) και περιορίζει την επίδραση του θορύβου καθεμίας.

1.8.1.4 Έλεγχος χ^2

Οι βαθμοί ελευθερίας είναι $m - n = 3$ και το κατώφλι για πιθανότητα 95% είναι 7,815.

```
dof = m - n
chi2_crit = 7.815 #  $\chi^2$  για 3 βαθμούς ελευθερίας, 95%

print(f"J = {J:.3f}   βαθμοί ελευθερίας = {dof}   κατώφλι = {chi2_crit}")
found = J > chi2_crit
print("Αποτέλεσμα:", "ανιχνεύονται" if found else "δεν ανιχνεύονται",
      "εσφαλμένα δεδομένα")
print()
for k, nm in enumerate(names):
    print(f"{nm}>4}:   r = {r[k]:+.4f}   r^N = {rN[k]:.2f}")

J = 4.038   βαθμοί ελευθερίας = 3   κατώφλι = 7.815
Αποτέλεσμα: δεν ανιχνεύονται εσφαλμένα δεδομένα

P12:  r = +0.0015   r^N = 0.19
P13:  r = +0.0087   r^N = 0.96
P23:  r = -0.0164   r^N = 1.84
P2:   r = +0.0071   r^N = 1.14
P3:   r = -0.0024   r^N = 0.39
```

1.8.1.5 Ανίχνευση και αναγνώριση χονδροειδούς σφάλματος

Στη μέτρηση P13 προστίθεται χονδροειδές σφάλμα 8σ. Η αλλοιωμένη τιμή παραμένει εντός του εύλογου εύρους τιμών ροής, οπότε δεν εντοπίζεται με έλεγχο ορίων της μεμονωμένης μέτρησης.

```
# --- παράμετροι: ποια μέτρηση αλλοιώνεται και κατά πόσο ---
bad_index = names.index("P13")
bad_size = 8 * sigma

z_bad = z.copy()
z_bad[bad_index] += bad_size

x_b, r_b, J_b, rN_b, _ = wls(z_bad, H, Rinv)
suspect = int(np.argmax(rN_b))

print(f"J = {J_b:.1f}   έναντι κατωφλίου {chi2_crit} -> ανιχνεύεται")
```

```

print(f"μέγιστο  $r^N$ : {names[suspect]} ({rN_b[suspect]:.2f})")
print()

keep = [i for i in range(m) if i != suspect]
R_keep = R[np.ix_(keep, keep)]
x_c, r_c, J_c, _, _ = wls(z_bad[keep], H[keep], np.linalg.inv(R_keep))
print(f"μετά την απόρριψη της {names[suspect]}:")
print(f"  $\theta^* = \{x_c\}$   $J = \{J_c:.3f\}$  βαθμοί ελευθερίας = {len(keep) - n}")
print(f" σφάλμα ως προς την αληθή κατάσταση =",
      (x_c - theta_true) * 1e3, "mrad")

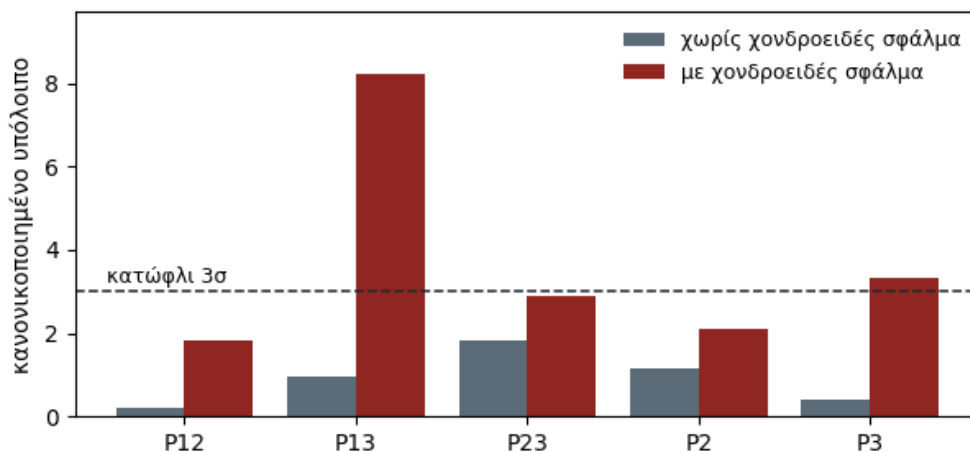
J = 71.0 έναντι κατωφλίου 7.815 -> ανιχνεύεται
μέγιστο  $r^N$ : P13 (8.24)

μετά την απόρριψη της P13:
 $\theta^* = [-0.0477 \ -0.0768]$   $J = 3.125$  βαθμοί ελευθερίας = 2
σφάλμα ως προς την αληθή κατάσταση = [2.2923 3.2365] mrad

import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.2, 3.0))
xpos = np.arange(m)
ax.bar(xpos - 0.2, rN, width=0.4, color="#5b6b78",
      label="χωρίς χονδροειδές σφάλμα")
ax.bar(xpos + 0.2, rN_b, width=0.4, color="#8f2622",
      label="με χονδροειδές σφάλμα")
ax.axhline(3.0, ls="--", lw=1.1, color="#1f2a33")
ax.text(-0.45, 3.2, "κατώφλι 3σ", ha="left", fontsize=9)
ax.set_ylim(0, max(rN_b.max(), 3.0) * 1.18)
ax.set_xticks(xpos, names)
ax.set_ylabel("κανονικοποιημένο υπόλοιπο")
ax.legend(fontsize=9, frameon=False)
fig.tight_layout()

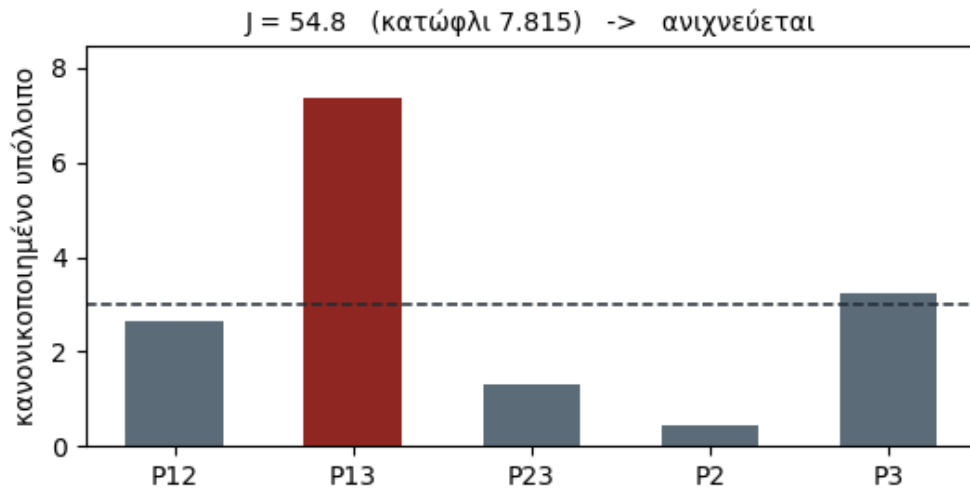
```



Η αλλοιωμένη μέτρηση αναγνωρίζεται από την ασυμφωνία της με τις υπόλοιπες μετρήσεις, η οποία αποτυπώνεται στο κανονικοποιημένο υπόλοιπό της. Η αναγνώριση είναι δυνατή μόνο λόγω του πλεονασμού των μετρήσεων. Το σφάλμα επηρεάζει όμως και τα υπόλοιπα άλλων μετρήσεων: στο γράφημα υπερβαίνει το κατώφλι και το κανονικοποιημένο υπόλοιπο της P3. Για τον λόγο αυτόν απορρίπτεται κάθε φορά μόνο η μέτρηση με το μέγιστο κανονικοποιημένο υπόλοιπο και η εκτίμηση επαναλαμβάνεται.

1.8.1.6 Παραμετρική διερεύνηση με ολισθητές

Το κελί που ακολουθεί εκτελεί την ίδια διαδικασία για επιλεγόμενες τιμές τεσσάρων παραμέτρων: τυπική απόκλιση θορύβου, αλλοιωμένη μέτρηση, μέγεθος χονδροειδούς σφάλματος και σπόρος της γεννήτριας τυχαίων αριθμών. Σε κάθε μεταβολή παράγονται νέες μετρήσεις, εκτελείται η εκτίμηση WLS και ελέγχεται αν ο έλεγχος χ^2 ανιχνεύει το σφάλμα και αν το κριτήριο LNR αναγνωρίζει την αλλοιωμένη μέτρηση.



αλλοιωμένη: P13 ύποπτη κατά το κριτήριο: P13 [σωστή]
 σφάλμα εκτίμησης = [-4.1253 -6.3628] mrad

Το αποτέλεσμα ενός μόνο δείγματος θορύβου εξαρτάται από την τύχη. Το κελί που ακολουθεί επαναλαμβάνει τη διαδικασία για 2000 τυχαία δείγματα θορύβου με $\sigma = 0,01$ p.u. και μετρά, για κάθε αλλοιωμένη μέτρηση και για σφάλμα 2σ, 4σ και 8σ, πόσο συχνά ο έλεγχος χ^2 ανιχνεύει το σφάλμα και πόσο συχνά η αναγνώριση είναι σωστή, δηλαδή το σφάλμα ανιχνεύεται και η αλλοιωμένη μέτρηση έχει το μέγιστο κανονικοποιημένο υπόλοιπο, όπως στην ένδειξη «[σωστή]» των ολισθητών. Επειδή οι H και R δεν μεταβάλλονται, τα υπόλοιπα όλων των δειγμάτων υπολογίζονται μαζί με τον πίνακα ευαισθησίας υπολοίπων, $r = Sz$, σύμφωνα με την (26).

```
# --- παράμετροι: πλήθος δειγμάτων και μεγέθη σφάλματος (σε σ) ---
N_deigm = 2000
megethi = [2, 4, 8]

G = H.T @ Rinv @ H
S = np.eye(m) - H @ np.linalg.inv(G) @ H.T @ Rinv # r = S z
Om = S @ R # συνδιακύμανση υπολοίπων
thorivos = np.random.default_rng(3).normal(0.0, sigma, (N_deigm, m))

print(f"{'Ω_ii/σ²':>15}{'r^N(4σ)':>9}{'ανίχνευση (%)':>21}"
      f"{'σωστή αναγνώριση (%)':>24}")
print(" " * 27 + "".join(f"{b}σ".rjust(6) for b in megethi)
      + " " * 27 + "".join(f"{b}σ".rjust(6) for b in megethi))
for k, nm in enumerate(names):
    anich, sosti = [], []
    for b in megethi:
        Z = z_clean + thorivos
        Z[:, k] += b * sigma # σφάλμα στη μέτρηση k
        Rr = Z @ S.T # υπόλοιπα όλων των δειγμάτων
        J_ = np.sum(Rr**2, axis=1) / sigma**2
        rN_ = np.abs(Rr) / np.sqrt(np.diag(Om))
        an = J_ > chi2_crit
        anich.append(100 * an.mean())
        sosti.append(100 * (an & (np.argmax(rN_, axis=1) == k)).mean())
    e4 = np.zeros(m)
    e4[k] = 4 * sigma # μόνο σφάλμα 4σ, χωρίς θόρυβο
    rN4 = abs((S @ e4)[k]) / np.sqrt(Om[k, k])
    print(f"{nm:>4}{Om[k, k] / sigma**2:11.2f}{rN4:9.2f} "
          + "".join(f"{v:6.0f}" for v in anich) + " "
          + "".join(f"{v:6.0f}" for v in sosti))

i2, i12 = names.index("P2"), names.index("P12")
rho = Om[i2, i12] / np.sqrt(Om[i2, i2] * Om[i12, i12])
print(f"\nsυντελεστής συσχέτισης των υπολοίπων P2 και P12: {rho:.2f}")
```

	Ω_{ii}/σ^2	$r^N(4\sigma)$	ανίχνευση (%)			σωστή αναγνώριση (%)		
			2σ	4σ	8σ	2σ	4σ	8σ
P12	0.60	3.10	24	75	100	14	60	94
P13	0.83	3.64	28	88	100	21	83	100
P23	0.80	3.58	30	87	100	21	82	100
P2	0.38	2.47	16	52	99	7	36	89
P3	0.39	2.50	16	53	99	9	40	97

συντελεστής συσχέτισης των υπολοίπων P2 και P12: 0.86

Από τον πίνακα προκύπτουν τρεις παρατηρήσεις:

- **Μέγεθος του σφάλματος.** Σφάλμα 2σ είναι συγκρίσιμο με τον θόρυβο μέτρησης και ανιχνεύεται μόνο στο 16–30% των δειγμάτων, ενώ σφάλμα 8σ ανιχνεύεται σχεδόν πάντα.
- **Διασπορά του υπολοίπου.** Η στήλη Ω_{ii}/σ^2 δίνει τη διασπορά του υπολοίπου κάθε μέτρησης σε σχέση με τη διασπορά σ^2 του θορύβου της: περίπου 0,38 για τις εγχύσεις και 0,60–0,83 για τις ροές. Μικρή διασπορά υπολοίπου σημαίνει ότι η εκτίμηση «ακολουθεί» τη μέτρηση, οπότε μεγάλο μέρος ενός σφάλματός της απορροφάται από την εκτίμηση και δεν εμφανίζεται στο υπόλοιπό της. Η στήλη $r^N(4\sigma)$ δείχνει τη συνέπεια: χωρίς θόρυβο, σφάλμα 4σ σε έγχυση δίνει κανονικοποιημένο υπόλοιπο περίπου 2,5, κάτω από το κατώφλι 3, ενώ σε ροή 3,1–3,6. Για σφάλμα 4σ οι P13 και P23 αναγνωρίζονται επομένως σωστά σε περισσότερο από το 80% των δειγμάτων, οι εγχύσεις όμως μόνο στο 36–40%.
- **Συσχετισμένα υπόλοιπα.** Τα υπόλοιπα των P2 και P12 έχουν συντελεστή συσχέτισης 0,86, επειδή η έγχυση στον ζυγό 2 περιέχει τη ροή του κλάδου 1–2 ($P_2 = -P_{12} + P_{23}$). Σφάλμα στη μία μέτρηση αυξάνει σχεδόν εξίσου και το υπόλοιπο της άλλης, οπότε το κριτήριο LNR τις συγχέει: ακόμη και για σφάλμα 8σ η P2 αναγνωρίζεται σωστά στο 89% και η P12 στο 94% των δειγμάτων, έναντι 100% για τις P13 και P23.

1.8.1.7 Εύρωση εκτίμηση WLAV

Ο εκτιμητής WLAV της Ενότητας «Παραλλαγές της εκτίμησης WLS» ελαχιστοποιεί το άθροισμα $\sum_i |r_i|/\sigma_i$ αντί για το άθροισμα των τετραγώνων των υπολοίπων. Στη γενική περίπτωση το πρόβλημα επιλύεται με γραμμικό προγραμματισμό και η λύση του έχει μηδενικό υπόλοιπο σε τουλάχιστον n μετρήσεις. Στο παράδειγμα, με $n = 2$, η λύση βρίσκεται επομένως απλούστερα: για κάθε ζεύγος μετρήσεων που προσδιορίζει και τις δύο γωνίες υπολογίζεται η κατάσταση που ικανοποιεί ακριβώς τις δύο μετρήσεις, και επιλέγεται εκείνη με το μικρότερο σταθμισμένο άθροισμα απόλυτων υπολοίπων. Η συνάρτηση wlav υλοποιεί αυτή την απαρίθμηση, η οποία είναι πρακτική μόνο για μικρά δίκτυα.

Οι δύο εκτιμητές συγκρίνονται σε τέσσερις περιπτώσεις χονδροειδών σφαλμάτων. Η εκτίμηση WLS υπολογίζεται χωρίς απόρριψη και με διαδοχική απόρριψη της μέτρησης με το μέγιστο κανονικοποιημένο υπόλοιπο, έως ότου ο έλεγχος χ^2 δεν ανιχνεύει πλέον εσφαλμένα δεδομένα (εξωτερικός βρόχος, βλ. Σχήμα 11).

```
from itertools import combinations
```

```
def wlav(z, H, sig):
    """Εκτίμηση WLAV με απαρίθμηση: η λύση ικανοποιεί ακριβώς n μετρήσεις."""
    m_, n_ = H.shape
    best = None
    for S in combinations(range(m_), n_):
        HS = H[list(S)]
        if np.linalg.matrix_rank(HS) < n_:
            continue # το ζεύγος δεν προσδιορίζει την κατάσταση
        x_S = np.linalg.solve(HS, z[list(S)])
        cost = float(np.sum(np.abs(z - H @ x_S) / sig))
        if best is None or cost < best[0]:
            best = (cost, x_S, S)
    _, x_hat, S = best
    return x_hat, z - H @ x_hat, S
```

```
CHI2_95 = {1: 3.841, 2: 5.991, 3: 7.815} # κατώφλια  $\chi^2$  για πιθανότητα 95%
```

```
def wls_lnr(z, H, sig):
    """WLS με διαδοχική απόρριψη της μέτρησης με το μέγιστο  $r^N$ ."""
    keep = list(range(len(z)))
    while True:
        Rinv_ = np.diag(1.0 / sig[keep]**2)
        x_, r_, J_, rN_, _ = wls(z[keep], H[keep], Rinv_)
        dof_ = len(keep) - H.shape[1]
        if dof_ == 0 or J_ <= CHI2_95[dof_]:
            return x_, [k for k in range(len(z)) if k not in keep]
        keep.pop(int(np.argmax(rN_)))
```

```
# --- παράμετροι: χονδροειδή σφάλματα (μέτρηση: μέγεθος σε  $\sigma$ ) ---
cases = [{"P13": 8}, {"P13": 20}, {"P12": 8}, {"P13": 8, "P23": 8}]
sig = np.full(m, sigma)
```

```
def sfalma(x_):
    e = (x_ - theta_true) * 1e3
    return f"({e[0]:+5.1f}, {e[1]:+5.1f}) mrad"
```

```
for bad in cases:
    z_ = z.copy()
    for nm, k in bad.items():
        z_[names.index(nm)] += k * sigma
    x_w = wls(z_, H, Rinv)[0]
    x_n, rej = wls_lnr(z_, H, sig)
    x_l, _, S = wlav(z_, H, sig)
    perigrafi = ", ".join(f"{nm} +{k} $\sigma$ " for nm, k in bad.items())
    print("χονδροειδές σφάλμα:", perigrafi)
    print(f" WLS σφάλμα {sfalma(x_w)}")
    print(f" WLS και LNR σφάλμα {sfalma(x_n)} απορρίπτονται: "
          + ", ".join(names[k] for k in rej))
    print(f" WLAV σφάλμα {sfalma(x_l)} ικανοποιούνται ακριβώς: "
          + ", ".join(names[k] for k in S))
    print()
```

```
χονδροειδές σφάλμα: P13 +8σ
WLS σφάλμα ( -1.2, -3.0) mrad
WLS και LNR σφάλμα ( +2.3, +3.2) mrad απορρίπτονται: P13
WLAV σφάλμα ( +1.6, +2.0) mrad ικανοποιούνται ακριβώς: P12, P3
```

```
χονδροειδές σφάλμα: P13 +20σ
WLS σφάλμα ( -5.9, -11.2) mrad
WLS και LNR σφάλμα ( +2.3, +3.2) mrad απορρίπτονται: P13
WLAV σφάλμα ( +1.6, +2.0) mrad ικανοποιούνται ακριβώς: P12, P3
```

```
χονδροειδές σφάλμα: P12 +8σ
WLS σφάλμα ( -4.5, -3.7) mrad
WLS και LNR σφάλμα ( -13.1, -6.8) mrad απορρίπτονται: P2
WLAV σφάλμα ( -3.2, -1.0) mrad ικανοποιούνται ακριβώς: P13, P3
```

```
χονδροειδές σφάλμα: P13 +8σ, P23 +8σ
WLS σφάλμα ( -1.1, -6.8) mrad
WLS και LNR σφάλμα ( -12.1, -29.7) mrad απορρίπτονται: P12, P3
WLAV σφάλμα ( +1.6, +0.1) mrad ικανοποιούνται ακριβώς: P12, P2
```

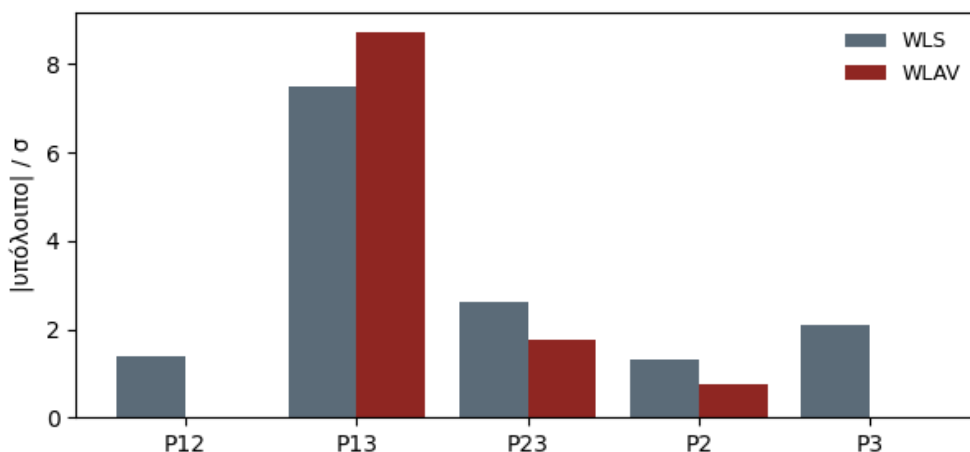
Με σφάλμα 8σ στην P13 και οι τρεις εκτιμήσεις έχουν σφάλμα λίγων mrad. Η WLAV ικανοποιεί ακριβώς τις P12 και P3 και στην ουσία αγνοεί την αλλοιωμένη μέτρηση. Όταν

το χονδροειδές σφάλμα αυξάνεται σε 20σ, το σφάλμα της WLS χωρίς απόρριψη αυξάνεται ανάλογα, ενώ η εκτίμηση WLAV δεν μεταβάλλεται καθόλου, επειδή η λύση παραμένει στο ίδιο ζεύγος μετρήσεων. Όταν αλλοιώνεται η P12, το κριτήριο LNR απορρίπτει την ορθή P2, της οποίας το υπόλοιπο είναι ισχυρά συσχετισμένο με εκείνο της P12, και η εκτίμηση μετά την απόρριψη είναι χειρότερη από την αρχική. Με δύο ταυτόχρονα χονδροειδή σφάλματα, στις P13 και P23, η διαδοχική απόρριψη αφαιρεί τις ορθές P12 και P3 και διατηρεί τις αλλοιωμένες. Αυτή είναι η αστοχία του κριτηρίου LNR σε πολλαπλά εσφαλμένα δεδομένα που αναφέρεται στην Ενότητα «Ανίχνευση και αναγνώριση εσφαλμένων μετρήσεων». Η WLAV δεν χρειάζεται αναγνώριση και απόρριψη και έχει σφάλμα της τάξης του θορύβου σε όλες τις περιπτώσεις.

Το γράφημα συγκρίνει τα υπόλοιπα των δύο εκτιμητών για σφάλμα 8σ στην P13, σε μονάδες τυπικής απόκλισης.

```
_, r_l, S_l = wlav(z_bad, H, sig)
xpos = np.arange(m)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.2, 3.0))
ax.bar(xpos - 0.2, np.abs(r_b) / sigma, width=0.4, color="#5b6b78",
       label="WLS")
ax.bar(xpos + 0.2, np.abs(r_l) / sigma, width=0.4, color="#8f2622",
       label="WLAV")
ax.set_xticks(xpos, names)
ax.set_ylabel("|υπόλοιπο| / σ")
ax.legend(fontsize=9, frameon=False)
fig.tight_layout()
```



Στη WLS μέρος του σφάλματος διαχέεται στα υπόλοιπα των άλλων μετρήσεων, ενώ η WLAV το συγκεντρώνει στην αλλοιωμένη μέτρηση, με μηδενικά υπόλοιπα στις δύο μετρήσεις που ικανοποιεί ακριβώς.

Η ευρωστία έχει όμως κόστος σε ακρίβεια. Η εκτίμηση WLAV ικανοποιεί ακριβώς δύο μετρήσεις: οι γωνίες υπολογίζονται μόνο από αυτές, οπότε ο θόρυβός τους περνά αυτούσιος στην εκτίμηση, ενώ οι άλλες τρεις μετρήσεις καθορίζουν μόνο ποιο ζεύγος θα επιλεγεί. Η WLS, αντίθετα, συνδυάζει και τις πέντε μετρήσεις, οπότε τα τυχαία σφάλματά τους αλληλοαναιρούνται εν μέρει, όπως ο μέσος όρος πολλών ενδείξεων είναι ακριβέστερος από μία μεμονωμένη ένδειξη. Για ένα μόνο άγνωστο μέγεθος που μετρείται από όργανα ίδιας ακρίβειας, η WLS δίνει τον μέσο όρο των ενδείξεων και η WLAV τη διάμεσό τους: η διάμεσος δεν επηρεάζεται από μια ακραία τιμή, έχει όμως μεγαλύτερο τυχαίο σφάλμα. Το κελί που ακολουθεί συγκρίνει την ενεργό τιμή του σφάλματος των δύο εκτιμητών σε 1000 τυχαία δείγματα θορύβου, χωρίς χονδροειδή σφάλματα.

```
rng_mc = np.random.default_rng(1)
err_w, err_l = [], []
for _ in range(1000):
    z_ = z_clean + rng_mc.normal(0.0, sigma, m)
```

```

err_w.append(wls(z_, H, Rinv)[0] - theta_true)
err_l.append(wlav(z_, H, sig)[0] - theta_true)

rms_w = np.sqrt(np.mean(np.square(err_w), axis=0)) * 1e3
rms_l = np.sqrt(np.mean(np.square(err_l), axis=0)) * 1e3
print("ενεργός τιμή του σφάλματος (θ2, θ3) χωρίς χονδροειδή σφάλματα:")
print(f" WLS    ({rms_w[0]:.2f}, {rms_w[1]:.2f}) mrad")
print(f" WLAV   ({rms_l[0]:.2f}, {rms_l[1]:.2f}) mrad")

ενεργός τιμή του σφάλματος (θ2, θ3) χωρίς χονδροειδή σφάλματα:
WLS    (1.28, 1.62) mrad
WLAV   (1.60, 1.93) mrad

```

Το σφάλμα της WLAV είναι περίπου 20–25% μεγαλύτερο. Η WLS είναι επομένως ακριβέστερη όταν οι μετρήσεις περιέχουν μόνο θόρυβο, ενώ η WLAV είναι ασφαλέστερη όταν υπάρχουν χονδροειδή σφάλματα.

1.8.1.8 Ψευδομετρήσεις

Έστω ότι, λόγω βλαβών στην τηλεμετρία, διατίθεται μόνο η μέτρηση P12. Η γωνία θ_3 δεν προσδιορίζεται και το σύστημα δεν είναι παρατηρήσιμο (Ενότητα «Παρατηρησιμότητα»). Η παρατηρησιμότητα αποκαθίσταται με ψευδομετρήσεις των εγχύσεων P2 και P3, δηλαδή με προβλέψεις των φορτίων των ζυγών 2 και 3, με σφάλμα πρόβλεψης +15% και -10% αντίστοιχα. Στις ψευδομετρήσεις αποδίδεται τυπική απόκλιση 0,04 p.u., της τάξης του σφάλματος πρόβλεψης και τετραπλάσια από εκείνη των μετρητών. Για σύγκριση, η εκτίμηση επαναλαμβάνεται με τις ψευδομετρήσεις να θεωρούνται εξίσου ακριβείς με τους μετρητές. Η ακρίβεια κάθε εκτίμησης υπολογίζεται από τα διαγώνια στοιχεία του G^{-1} .

```

# --- παράμετροι: διαθέσιμη μέτρηση και ψευδομετρήσεις ---
diathesimes = ["P12"] # διαθέσιμες μετρήσεις
psevdo = ["P2", "P3"] # εγχύσεις από πρόβλεψη φορτίου
forecast_error = np.array([+0.15, -0.10]) # σχετικό σφάλμα πρόβλεψης
sigma_ps = 0.04 # τυπ. απόκλιση ψευδομετρήσεων

iM = [names.index(nm) for nm in diathesimes]
iP = [names.index(nm) for nm in psevdo]
taxi = np.linalg.matrix_rank(H[iM])
print(f"τάξη του H με τις διαθέσιμες μετρήσεις: {taxi}, n = {n}")
print()

H_ps = H[iM + iP]
z_ps = np.concatenate([z[iM], z_clean[iP] * (1 + forecast_error)])

def akriveia(H_, sig_):
    """Τυπικές αποκλίσεις (mrad) από τα διαγώνια στοιχεία του G^-1."""
    G_ = H_.T @ np.diag(1.0 / sig_**2) @ H_
    return np.sqrt(np.diag(np.linalg.inv(G_))) * 1e3

periptoseis = [("όλες οι μετρήσεις (αναφορά)", z, H, np.full(m, sigma))]
for s in (sigma_ps, sigma):
    sig_ = np.array([sigma] * len(iM) + [s] * len(iP))
    etiketa = f"P12 και ψευδομετρήσεις, σ = {s:.2f}"
    periptoseis.append((etiketa, z_ps, H_ps, sig_))

print(f"{'':34}{'σφάλμα (mrad)':>16}{'τυπ. απόκλιση (mrad)':>22}")
print(f"{'':34}{'θ2':>8}{'θ3':>8}{'θ2':>14}{'θ3':>8}")
for label, z_, H_, sig_ in periptoseis:
    x_ = wls(z_, H_, np.diag(1.0 / sig_**2))[0]
    e = (x_ - theta_true) * 1e3
    s = akriveia(H_, sig_)
    print(f"{label:<34}{e[0]:+8.2f}{e[1]:+8.2f}{s[0]:14.2f}{s[1]:8.2f}")

τάξη του H με τις διαθέσιμες μετρήσεις: 1, n = 2

```

	σφάλμα (mrad)		τυπ. απόκλιση (mrad)	
	θ_2	θ_3	θ_2	θ_3
όλες οι μετρήσεις (αναφορά)	+1.88	+2.52	1.27	1.66
P12 και ψευδομετρήσεις, $\sigma = 0.04$	+1.47	+6.48	1.93	5.63
P12 και ψευδομετρήσεις, $\sigma = 0.01$	+0.72	+5.68	1.34	1.93

Με μόνη την P12 ο $\mathbf{H}$ έχει τάξη 1 και ο $\mathbf{G}$ δεν αντιστρέφεται. Με τις ψευδομετρήσεις η εκτίμηση υπολογίζεται, αλλά η ακρίβειά της διαφέρει ανά μεταβλητή: η θ_2 προσδιορίζεται κυρίως από την ακριβή μέτρηση P12, ενώ η θ_3 μόνο από τις προβλέψεις, οπότε το σφάλμα της είναι περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερο από εκείνο της εκτίμησης με όλες τις μετρήσεις. Με τυπική απόκλιση 0,04 p.u. το σφάλμα της θ_3 είναι συμβατό με την τυπική απόκλιση που προκύπτει από τον $\mathbf{G}^{-1}$. Αν οι ψευδομετρήσεις θεωρηθούν εξίσου ακριβείς με τους μετρητές, το σφάλμα της θ_3 παραμένει της ίδιας τάξης, αλλά η τυπική απόκλιση που αναφέρει ο εκτιμητής είναι σχεδόν τρεις φορές μικρότερη από το πραγματικό σφάλμα. Η μεγάλη τυπική απόκλιση των ψευδομετρήσεων είναι επομένως αναγκαία, ώστε η αβεβαιότητα των προβλέψεων να αποτυπώνεται στην ακρίβεια της εκτίμησης.

1.8.1.9 Προτεινόμενες ασκήσεις (μοντέλο ΣΡ)

Προτείνονται οι ακόλουθες μεταβολές, με επανεκτέλεση των αντίστοιχων κελιών:

- **sigma:** αύξηση σε 0.03. Πόσο μεγαλώνει το σφάλμα της εκτίμησης και ποιο μέγεθος χονδροειδούς σφάλματος παραμένει πλέον ανιχνεύσιμο;
- **bad_size:** μείωση σε $2 * \text{sigma}$. Ο έλεγχος χ^2 εξακολουθεί να ανιχνεύει το σφάλμα;
- **bad_index:** αλλοίωση της P2 αντί της P13. Το κριτήριο LNR αναγνωρίζει πάντοτε την αλλοιωμένη μέτρηση;
- **cases:** προσθήκη περιπτώσεων με τρία ταυτόχρονα χονδροειδή σφάλματα. Δίνει και τότε η WLAV σωστή εκτίμηση;
- **forecast_error** και **sigma_ps:** μεταβολή του σφάλματος πρόβλεψης και της τυπικής απόκλισης των ψευδομετρήσεων. Πώς μεταβάλλονται το σφάλμα και η τυπική απόκλιση της θ_3 ; Τι αλλάζει αν στις διαθέσιμες μετρήσεις προστεθεί η P13;

1.8.2 Μη γραμμική εκτίμηση κατάστασης (μοντέλο ΕΡ)

Το παράδειγμα εφαρμόζει τη γενική μη γραμμική διατύπωση της Ενότητας «[Εκτίμηση κατάστασης](#)» στο ίδιο δίκτυο τριών ζυγών, με πλήρες μοντέλο κλάδων (ωμική αντίσταση, αντίδραση σειράς και εγκάρσια χωρητική επιδεκτικότητα) και μετρήσεις μέτρων τάσης, ροών και εγχύσεων ενεργής και άεργης ισχύος. Οι συναρτήσεις μετρήσεων και ο ιακωβιανός πίνακας υλοποιούνται αναλυτικά σύμφωνα με τις σχέσεις της ίδιας ενότητας και η εκτίμηση υπολογίζεται με τη μέθοδο Gauss–Newton από επίπεδο προφίλ.

1.8.2.1 Δίκτυο και πίνακας αγωγιμοτήτων ζυγών

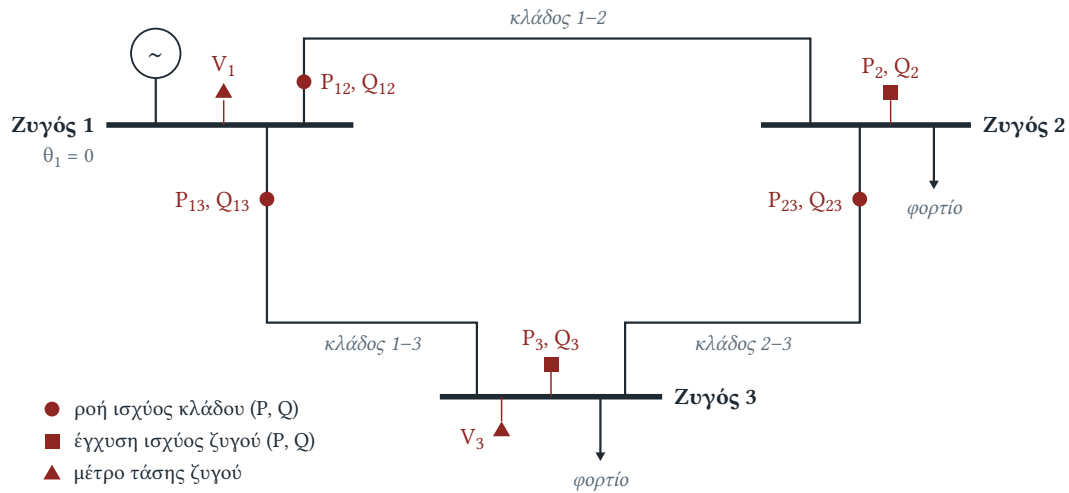
Τα δεδομένα των κλάδων σε τιμές p.u. (βάση 100 MVA) δίνει ο [Πίνακας 3](#).

Πίνακας 3: Δεδομένα των κλάδων του μη γραμμικού παραδείγματος σε p.u. (βάση 100 MVA).

Κλάδος	r (p.u.)	x (p.u.)	b (p.u.)
1–2	0,020	0,20	0,04
1–3	0,040	0,40	0,06
2–3	0,025	0,25	0,05

Οι αντιδράσεις είναι ίδιες με εκείνες του γραμμικού παραδείγματος και ο λόγος r/x είναι 0,1 σε όλους τους κλάδους. Η b είναι η συνολική χωρητική επιδεκτικότητα της γραμμής και κατανέμεται εξίσου στα δύο άκρα του ισοδύναμου κυκλώματος π.

Η τοπολογία του δικτύου είναι ίδια με εκείνη του γραμμικού παραδείγματος. Το [Σχήμα 14](#) απεικονίζει επιπλέον τις θέσεις των μετρητών του μοντέλου ΕΡ, οι οποίοι περιγράφονται στην ενότητα «Μετρήσεις».



Σχήμα 14: Δίκτυο τριών ζυγών του μη γραμμικού παραδείγματος και θέσεις των μετρητών: ροές ενεργής και άεργης ισχύος στους τρεις κλάδους, εγχύσεις ενεργής και άεργης ισχύος στους ζυγούς 2 και 3 και μέτρα τάσεων στους ζυγούς 1 και 3 (συνολικά 12 μετρήσεις).

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.set_printoptions(precision=4, suppress=True)

# --- δεδομένα κλάδων: (ζυγός i, ζυγός j, r, x, b ολικό) σε p.u. ---
KLADOI = [
    (1, 2, 0.020, 0.20, 0.04),
    (1, 3, 0.040, 0.40, 0.06),
    (2, 3, 0.025, 0.25, 0.05),
]
NB = 3 # πλήθος ζυγών

def build_ybus(kladoi):
    """Πίνακας αγωγιμοτήτων ζυγών και παράμετροι π κάθε κλάδου."""
    Y = np.zeros((NB, NB), dtype=complex)
    pi = {}
    for i, j, r, x, b in kladoi:
        i, j = i - 1, j - 1
        y = 1 / complex(r, x) # σειριακή αγωγιμότητα g + jb
        Y[i, i] += y + 1j * b / 2
        Y[j, j] += y + 1j * b / 2
        Y[i, j] -= y
        Y[j, i] -= y
        # παράμετροι π: (g_ij, b_ij, b_si)
        pi[(i, j)] = pi[(j, i)] = (y.real, y.imag, b / 2)
    return Y, pi

Y_ac, PI_ac = build_ybus(KLADOI)
print("Ybus =", Y_ac, sep="\n")

Ybus =
[[ 0.7426-7.3757j -0.495 +4.9505j -0.2475+2.4752j]
 [-0.495 +4.9505j  0.8911-8.8659j -0.396 +3.9604j]
 [-0.2475+2.4752j -0.396 +3.9604j  0.6436-6.3806j]]
```

1.8.2.2 Συναρτήσεις μετρήσεων και ιακωβιανός πίνακας

Κάθε μέτρηση περιγράφεται από το είδος της (V, Pi, Qi, Pf, Qf) και τους ζυγούς στους οποίους αναφέρεται. Η συνάρτηση `h_ac` υλοποιεί τις σχέσεις εγχύσεων και ροών της Ενότητας

«Συναρτήσεις μετρήσεων» και η H_{ac} τις αναλυτικές παραγώγους τους. Το διάνυσμα κατάστασης είναι $x = [\theta_2, \theta_3, V_1, V_2, V_3]^T$ με $\theta_1 = 0$.

```
def unpack(x):
    """Γωνίες (με  $\theta_1 = 0$ ) και μέτρα τάσεων από το διάνυσμα κατάστασης."""
    return np.r_[0.0, x[:NB - 1]], x[NB - 1:]

def h_ac(x, meas, Y, pi):
    th, V = unpack(x)
    G, B = Y.real, Y.imag
    h = np.zeros(len(meas))
    for k, (kind, i, j) in enumerate(meas):
        if kind == "V":
            h[k] = V[i]
        elif kind in ("Pi", "Qi"):
            c, s = np.cos(th[i] - th), np.sin(th[i] - th)
            if kind == "Pi":
                h[k] = V[i] * np.sum(V * (G[i] * c + B[i] * s))
            else:
                h[k] = V[i] * np.sum(V * (G[i] * s - B[i] * c))
        else:
            g, b, bs = pi[(i, j)]
            c, s = np.cos(th[i] - th[j]), np.sin(th[i] - th[j])
            if kind == "Pf":
                h[k] = V[i]**2 * g - V[i] * V[j] * (g * c + b * s)
            else:
                h[k] = -V[i]**2 * (b + bs) - V[i] * V[j] * (g * s - b * c)
    return h

def H_ac(x, meas, Y, pi):
    th, V = unpack(x)
    G, B = Y.real, Y.imag
    Hf = np.zeros((len(meas), 2 * NB)) # στήλες:  $\theta_1.. \theta_N, V_1..V_N$ 
    for k, (kind, i, j) in enumerate(meas):
        if kind == "V":
            Hf[k, NB + i] = 1.0
        elif kind in ("Pi", "Qi"):
            cv, sv = np.cos(th[i] - th), np.sin(th[i] - th)
            Pi = V[i] * np.sum(V * (G[i] * cv + B[i] * sv))
            Qi = V[i] * np.sum(V * (G[i] * sv - B[i] * cv))
            Gii, Bii = G[i, i], B[i, i]
            for q in range(NB):
                c, s = cv[q], sv[q]
                if q == i and kind == "Pi":
                    Hf[k, i] = -Qi - Bii * V[i]**2
                    Hf[k, NB + i] = Pi / V[i] + Gii * V[i]
                elif q == i:
                    Hf[k, i] = Pi - Gii * V[i]**2
                    Hf[k, NB + i] = Qi / V[i] - Bii * V[i]
                elif kind == "Pi":
                    Hf[k, q] = V[i] * V[q] * (G[i, q] * s - B[i, q] * c)
                    Hf[k, NB + q] = V[i] * (G[i, q] * c + B[i, q] * s)
                else:
                    Hf[k, q] = -V[i] * V[q] * (G[i, q] * c + B[i, q] * s)
                    Hf[k, NB + q] = V[i] * (G[i, q] * s - B[i, q] * c)
        else:
            g, b, bs = pi[(i, j)]
            c, s = np.cos(th[i] - th[j]), np.sin(th[i] - th[j])
            if kind == "Pf":
                dth = V[i] * V[j] * (g * s - b * c)
                Hf[k, i], Hf[k, j] = dth, -dth
                Hf[k, NB + i] = -V[j] * (g * c + b * s) + 2 * g * V[i]
                Hf[k, NB + j] = -V[i] * (g * c + b * s)
            else:
```

```

dth = -V[i] * V[j] * (g * c + b * s)
Hf[k, i], Hf[k, j] = dth, -dth
Hf[k, NB + i] = (-V[j] * (g * s - b * c)
                 - 2 * V[i] * (b + bs))
Hf[k, NB + j] = -V[i] * (g * s - b * c)
return np.delete(Hf, 0, axis=1) # χωρίς τη στήλη της θ1

```

1.8.2.3 Μετρήσεις

Το σύνολο μετρήσεων περιλαμβάνει τα μέτρα των τάσεων των ζυγών 1 και 3, τις ροές ενεργής και άεργης ισχύος των τριών κλάδων, στο άκρο του ζυγού 1 για τους κλάδους 1-2 και 1-3 και στο άκρο του ζυγού 2 για τον κλάδο 2-3, και τις εγχύσεις ενεργής και άεργης ισχύος στους ζυγούς 2 και 3 (Σχήμα 14): $m = 12$ μετρήσεις για $n = 5$ μεταβλητές κατάστασης, με λόγο πλεονασμού 2,4. Οι τυπικές αποκλίσεις είναι 0,004 p.u. για τις τάσεις, 0,008 p.u. για τις ροές και 0,010 p.u. για τις εγχύσεις. Οι μετρήσεις παράγονται από γνωστή κατάσταση αναφοράς με προσθήκη θορύβου. Πριν από την εκτίμηση, ο αναλυτικός ιακωβιανός ελέγχεται με κεντρικές πεπερασμένες διαφορές.

```
# --- μετρήσεις: (είδος, ζυγός i, ζυγός j), αρίθμηση ζυγών από το 0 ---
```

```
MEAS_AC = [("V", 0, None), ("V", 2, None),
            ("Pf", 0, 1), ("Qf", 0, 1), ("Pf", 0, 2), ("Qf", 0, 2),
            ("Pf", 1, 2), ("Qf", 1, 2),
            ("Pi", 1, None), ("Qi", 1, None),
            ("Pi", 2, None), ("Qi", 2, None)]
```

```
SIGMA_TYPE = {"V": 0.004, "Pf": 0.008, "Qf": 0.008,
               "Pi": 0.010, "Qi": 0.010}
```

```
def label(kind, i, j):
    base = {"V": "V", "Pi": "P", "Qi": "Q", "Pf": "P", "Qf": "Q"}[kind]
    return f"{base}{i + 1}" + (" if j is None else f"{j + 1}")
```

```
names_ac = [label(*mm) for mm in MEAS_AC]
sig_ac = np.array([SIGMA_TYPE[kind] for kind, _, _ in MEAS_AC])
m_ac, n_ac = len(MEAS_AC), 2 * NB - 1
```

```
# --- κατάσταση αναφοράς ---
th_ref = np.array([0.0, -0.045, -0.075]) # rad
V_ref = np.array([1.020, 0.990, 0.975]) # p.u.
x_ref = np.r_[th_ref[1:], V_ref]
```

```
rng_ac = np.random.default_rng(2026)
z_ref = h_ac(x_ref, MEAS_AC, Y_ac, PI_ac)
z_ac = z_ref + rng_ac.normal(0.0, sig_ac)
```

```
# --- έλεγχος του αναλυτικού ιακωβιανού με κεντρικές διαφορές ---
```

```
def h_ref(x):
    return h_ac(x, MEAS_AC, Y_ac, PI_ac)
```

```
x_test, d = x_ref + 0.01, 1e-6
H_fd = np.column_stack(
    [(h_ref(x_test + d * e) - h_ref(x_test - d * e)) / (2 * d)
     for e in np.eye(n_ac)])
print(f"μέγιστη απόκλιση αναλυτικού και αριθμητικού ιακωβιανού: "
      f"{np.abs(H_ac(x_test, MEAS_AC, Y_ac, PI_ac) - H_fd).max():.1e}")
print()
print("μέτρηση σ αναφοράς μετρούμενη")
for nm, s, zr, zm in zip(names_ac, sig_ac, z_ref, z_ac):
    print(f"{nm:>5} {s:.3f} {zr:+.4f} {zm:+.4f}")
```

μέγιστη απόκλιση αναλυτικού και αριθμητικού ιακωβιανού: 5.5e-10

μέτρηση	σ	αναφοράς	μετρούμενη
V1	0.004	+1.0200	+1.0168

V3	0.004	+0.9750	+0.9760
P12	0.008	+0.2405	+0.2254
Q12	0.008	+0.1132	+0.1244
P13	0.008	+0.1965	+0.2016
Q13	0.008	+0.0709	+0.0685
P23	0.008	+0.1207	+0.1182
Q23	0.008	+0.0246	+0.0270
P2	0.010	-0.1184	-0.1210
Q2	0.010	-0.1145	-0.1168
P3	0.010	-0.3149	-0.3077
Q3	0.010	-0.1803	-0.1751

1.8.2.4 Επίλυση με τη μέθοδο Gauss-Newton

Η συνάρτηση `wls_ac` υλοποιεί τον αλγόριθμο της Ενότητας «Εκτίμηση σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων»: σε κάθε επανάληψη υπολογίζει τα $h(x^k)$, $H(x^k)$ και $G(x^k)$, επιλύει τις κανονικές εξισώσεις και ελέγχει τη σύγκλιση με ανοχή 10^{-6} .

```
def wls_ac(z, sig, meas, Y, pi, x0, tol=1e-6, itmax=20, verbose=False):
    """Εκτίμηση WLS με τη μέθοδο Gauss-Newton."""
    Rinv = np.diag(1 / sig**2)
    x, history = x0.astype(float).copy(), []
    for k in range(itmax):
        r = z - h_ac(x, meas, Y, pi)
        H = H_ac(x, meas, Y, pi)
        G = H.T @ Rinv @ H
        dx = np.linalg.solve(G, H.T @ Rinv @ r)
        history.append((k, float(r @ Rinv @ r), np.abs(dx).max()))
        if verbose:
            _, Jk, step = history[-1]
            print(f" k = {k}      J(x^k) = {Jk:10.3f}      max|Δx| = {step:.2e}")
        x = x + dx
        if np.abs(dx).max() < tol:
            break
        r = z - h_ac(x, meas, Y, pi)
        H = H_ac(x, meas, Y, pi)
        G = H.T @ Rinv @ H
        Omega = np.diag(sig**2) - H @ np.linalg.solve(G, H.T)
        with np.errstate(divide="ignore", invalid="ignore"):
            rN = np.abs(r) / np.sqrt(np.diag(Omega))
        return dict(x=x, r=r, J=float(r @ Rinv @ r), rN=rN, G=G,
                    history=history)
```

```
x_flat = np.r_[np.zeros(NB - 1), np.ones(NB)] # επίπεδο προφίλ
est = wls_ac(z_ac, sig_ac, MEAS_AC, Y_ac, PI_ac, x_flat, verbose=True)
```

```
th_hat, V_hat = unpack(est["x"])
std = np.sqrt(np.diag(np.linalg.inv(est["G"])))
std_th, std_V = np.r_[0.0, std[:NB - 1]], std[NB - 1:]
print()
deg = np.degrees
print("ζυγός   θ εκτ.   θ αναφ.   σ_θ       V εκτ.   V αναφ.   σ_V")
print("      (°)      (°)      (°)      (p.u.)   (p.u.)   (p.u.)")
for b in range(NB):
    print(f" {b + 1}      {deg(th_hat[b]):+7.3f} {deg(th_ref[b]):+7.3f} "
          f"{deg(std_th[b]):.3f} {V_hat[b]:.4f} {V_ref[b]:.4f} "
          f"{std_V[b]:.4f}")
```

k = 0	J(x ^k) =	3509.792	max Δx = 7.26e-02
k = 1	J(x ^k) =	6.454	max Δx = 8.15e-04
k = 2	J(x ^k) =	5.247	max Δx = 6.53e-07

ζυγός	θ εκτ. (°)	θ αναφ. (°)	σ_θ (°)	V εκτ. (p.u.)	V αναφ. (p.u.)	σ_V (p.u.)
1	+0.000	+0.000	0.000	1.0189	1.0200	0.0029

```

2      -2.510  -2.578  0.066  0.9881  0.9900  0.0030
3      -4.209  -4.297  0.089  0.9737  0.9750  0.0030

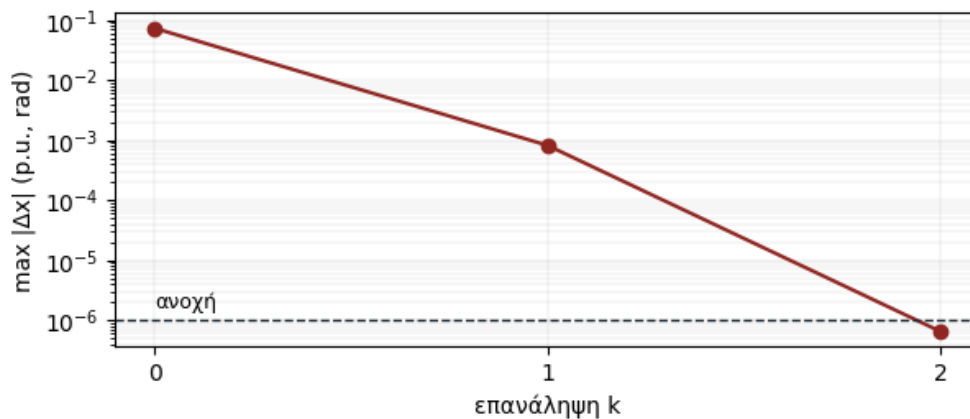
```

```

it = [hh[0] for hh in est["history"]]
step = [hh[2] for hh in est["history"]]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.2, 2.8))
ax.semilogy(it, step, "o-", color="#8f2622", lw=1.6)
ax.axhline(1e-6, ls="--", lw=1.0, color="#1f2a33")
ax.text(it[0], 1.6e-6, "ανοχή", ha="left", fontsize=9)
ax.set_xticks(it)
ax.set_xlabel("επανάληψη k")
ax.set_ylabel("max |Δx| (p.u., rad)")
ax.grid(True, which="both", lw=0.3, alpha=0.5)
fig.tight_layout()

```



Η μέθοδος συγκλίνει σε τρεις επαναλήψεις από επίπεδο προφίλ. Το μέγιστο βήμα κάθε επανάληψης είναι περίπου ανάλογο του τετραγώνου του προηγούμενου, όπως αναμένεται για τη μέθοδο Gauss–Newton όταν τα υπόλοιπα στη λύση είναι μικρά. Οι αποκλίσεις της εκτίμησης από την κατάσταση αναφοράς είναι της τάξης των τυπικών αποκλίσεων που προκύπτουν από τα διαγώνια στοιχεία του G^{-1} .

1.8.2.5 Έλεγχος χ^2 και κανονικοποιημένα υπόλοιπα

Για $m - n = 7$ βαθμούς ελευθερίας το κατώφλι του ελέγχου για πιθανότητα 95% είναι 14,067.

```
CHI2_95 = {7: 14.067, 6: 12.592} # κατώφλια  $\chi^2$  για πιθανότητα 95%
```

```

dof_ac = m_ac - n_ac
print(f"J(ξ̂) = {est['J']:.3f}   βαθμοί ελευθερίας = {dof_ac}   "
      f"κατώφλι = {CHI2_95[dof_ac]}")
detected = est["J"] > CHI2_95[dof_ac]
print("Αποτέλεσμα:", "ανιχνεύονται" if detected else "δεν ανιχνεύονται",
      "εσφαλμένα δεδομένα")
print()
for nm, rr, rn in zip(names_ac, est["r"], est["rN"]):
    print(f"{nm:>5}:   r = {rr:+.4f}   r^N = {rn:.2f}")

```

J(ξ̂) = 5.247 βαθμοί ελευθερίας = 7 κατώφλι = 14.067
 Αποτέλεσμα: δεν ανιχνεύονται εσφαλμένα δεδομένα

```

V1:  r = -0.0021   r^N = 0.74
V3:  r = +0.0022   r^N = 0.83
P12: r = -0.0089   r^N = 1.57
Q12: r = +0.0068   r^N = 1.21
P13: r = +0.0093   r^N = 1.32
Q13: r = -0.0028   r^N = 0.39
P23: r = -0.0005   r^N = 0.08
Q23: r = +0.0049   r^N = 0.71
P2:  r = -0.0069   r^N = 0.99
Q2:  r = +0.0047   r^N = 0.66

```

P3: $r = +0.0011$ $r^N = 0.15$
 Q3: $r = +0.0036$ $r^N = 0.49$

1.8.2.6 Χονδροειδές σφάλμα σε μέτρηση άεργης ισχύος

Στη μέτρηση ροής άεργης ισχύος Q_{12} προστίθεται σφάλμα 12σ . Η εκτίμηση επαναλαμβάνεται, η μέτρηση με το μέγιστο κανονικοποιημένο υπόλοιπο απορρίπτεται και η εκτίμηση υπολογίζεται εκ νέου με τις υπόλοιπες έντεκα μετρήσεις.

```
k_bad = names_ac.index("Q12")
z_bad_ac = z_ac.copy()
z_bad_ac[k_bad] += 12 * sig_ac[k_bad]

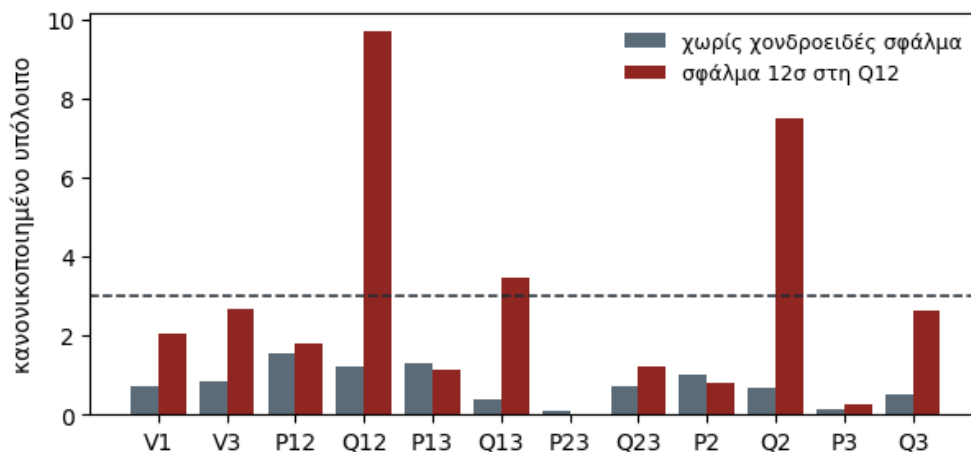
est_b = wls_ac(z_bad_ac, sig_ac, MEAS_AC, Y_ac, PI_ac, x_flat)
order = np.argsort(est_b["rN"])[::-1]
print(f"J(ξ) = {est_b['J']:.1f} έναντι κατωφλίου {CHI2_95[dof_ac]}")
print("μεγαλύτερα κανονικοποιημένα υπόλοιπα:",
      ", ".join(f"{names_ac[q]} ({est_b['rN'][q]:.2f})" for q in order[:3]))

keep = [q for q in range(m_ac) if q != order[0]]
meas_keep = [MEAS_AC[q] for q in keep]
est_c = wls_ac(z_bad_ac[keep], sig_ac[keep], meas_keep, Y_ac, PI_ac, x_flat)
dof_c = len(keep) - n_ac
print()
print(f"μετά την απόρριψη της {names_ac[order[0]]}:")
print(f"  J(ξ) = {est_c['J']:.3f} βαθμοί ελευθερίας = {dof_c}    "
      f"κατώφλι = {CHI2_95[dof_c]}")
e_c = np.abs(est_c["x"] - x_ref)
print(f"  μέγιστο σφάλμα εκτίμησης: {np.degrees(e_c[:NB - 1].max()):.3f}° "
      f"στις γωνίες, {e_c[NB - 1:].max():.4f} p.u. στις τάσεις")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.2, 3.0))
xpos = np.arange(m_ac)
ax.bar(xpos - 0.2, est["rN"], width=0.4, color="#5b6b78",
       label="χωρίς χονδροειδές σφάλμα")
ax.bar(xpos + 0.2, est_b["rN"], width=0.4, color="#8f2622",
       label="σφάλμα 12σ στη Q12")
ax.axhline(3.0, ls="--", lw=1.1, color="#1f2a33")
ax.set_xticks(xpos, names_ac)
ax.set_ylabel("κανονικοποιημένο υπόλοιπο")
ax.legend(fontsize=9, frameon=False)
fig.tight_layout()

J(ξ) = 97.5 έναντι κατωφλίου 14.067
μεγαλύτερα κανονικοποιημένα υπόλοιπα: Q12 (9.68), Q2 (7.51), Q13 (3.47)

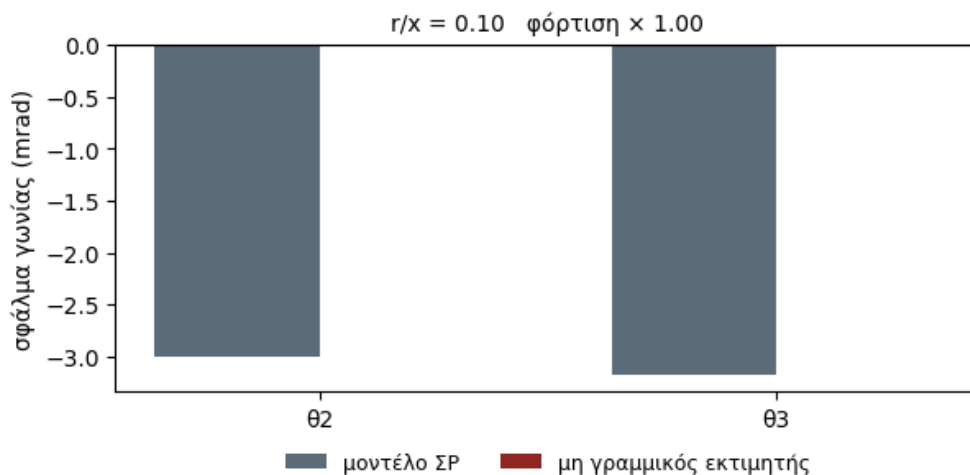
μετά την απόρριψη της Q12:
J(ξ) = 3.790 βαθμοί ελευθερίας = 6 κατώφλι = 12.592
μέγιστο σφάλμα εκτίμησης: 0.086° στις γωνίες, 0.0016 p.u. στις τάσεις
```



Ο έλεγχος χ^2 ανιχνεύει το σφάλμα και το μέγιστο κανονικοποιημένο υπόλοιπο αντιστοιχεί στη Q_{12} . Το δεύτερο μεγαλύτερο κανονικοποιημένο υπόλοιπο εμφανίζεται στην έγχυση Q_2 , της οποίας το υπόλοιπο έχει συντελεστή συσχέτισης 0,81 με εκείνο της Q_{12} , επειδή η έγχυση στον ζυγό 2 περιλαμβάνει τη ροή άεργης ισχύος του κλάδου 1-2. Μετά την απόρριψη της Q_{12} ο έλεγχος χ^2 δεν ανιχνεύει πλέον εσφαλμένα δεδομένα.

1.8.2.7 Σύγκριση με το γραμμικό μοντέλο ΣΡ

Το κελί που ακολουθεί συγκρίνει τις γωνίες που εκτιμώνται με το γραμμικό μοντέλο ΣΡ, από τις μετρήσεις ενεργής ισχύος, με εκείνες του μη γραμμικού εκτιμητή. Οι μετρήσεις παράγονται χωρίς θόρυβο, ώστε η απόκλιση να οφείλεται αποκλειστικά στο σφάλμα του μοντέλου. Οι παράμετροι είναι ο λόγος r/x όλων των κλάδων, ο συντελεστής φόρτισης, με τον οποίο πολλαπλασιάζονται οι γωνίες της κατάστασης αναφοράς, και η επιλογή μοναδιαίων μέτρων τάσεων, η οποία απομονώνει την επίδραση του λόγου r/x και της φόρτισης από εκείνη του προφίλ τάσεων.



μέγιστο σφάλμα γωνίας, μοντέλο ΣΡ: 3.18 mrad (0.182°)
 μέγιστο σφάλμα γωνίας, μη γραμμικός εκτιμητής: $4.0e-11$ mrad (3 επαναλήψεις)

Ο μη γραμμικός εκτιμητής αναπαράγει την κατάσταση αναφοράς με σφάλμα στρογγυλοποίησης, ανεξάρτητα από τον λόγο r/x και τη φόρτιση. Με μοναδιαία μέτρα τάσεων, το σφάλμα του μοντέλου ΣΡ αυξάνεται με τον λόγο r/x και με τη φόρτιση: για $r/x = 0,3$ και διπλάσια φόρτιση υπερβαίνει τα 12 mrad ($0,7^\circ$). Με μη μοναδιαίο προφίλ τάσεων προστίθεται το σφάλμα της παραδοχής $V_i = 1$, το οποίο, ανάλογα με τις συνθήκες, ενισχύει ή αντισταθμίζει εν μέρει το σφάλμα λόγω του λόγου r/x .

1.8.2.8 Προτεινόμενες ασκήσεις (μοντέλο ΕΡ)

- **Περιοχή σύγκλισης:** εκκίνηση του `wls_ac` από αρχικές γωνίες $\pm 0,5$ rad ή από μέτρα τάσεων 0,8 p.u. Πόσες επαναλήψεις απαιτούνται και σε ποιες περιπτώσεις η μέθοδος αποκλίνει;
- **Παρατηρησιμότητα:** αφαίρεση των δύο μετρήσεων τάσης. Παραμένει ο G αντιστρεψίμος και πώς μεταβάλλεται η ακρίβεια των εκτιμώμενων μέτρων τάσεων;

1.9 Βιβλιογραφία

1.9.1 Βιβλία αναφοράς

- A. Abur and A. Gómez Expósito, *Power System State Estimation: Theory and Implementation*. New York: Marcel Dekker, 2004.
- P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- A. Monticelli, *State Estimation in Electric Power Systems: A Generalized Approach*. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 1999.
- A. G. Phadke and J. S. Thorp, *Synchronized Phasor Measurements and Their Applications*, 2nd ed. Cham: Springer, 2017.
- A. J. Wood, B. F. Wollenberg and G. B. Sheblé, *Power Generation, Operation, and Control*, 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2014.

1.9.2 Θεμελιώδεις εργασίες

- T. E. Dy Liacco, «The Adaptive Reliability Control System», *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-86, no. 5, pp. 517–531, May 1967. doi: 10.1109/TPAS.1967.291728
- E. Handschin, F. C. Schweppe, J. Kohlas and A. Fiechter, «Bad Data Analysis for Power System State Estimation», *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-94, no. 2, pp. 329–337, Mar. 1975. doi: 10.1109/T-PAS.1975.31858
- M. R. Irving, R. C. Owen and M. J. H. Sterling, «Power-System State Estimation Using Linear Programming», *Proceedings of the Institution of Electrical Engineers*, vol. 125, no. 9, pp. 879–885, Sept. 1978. doi: 10.1049/piee.1978.0206
- A. Monticelli, «Electric Power System State Estimation», *Proceedings of the IEEE*, vol. 88, no. 2, pp. 262–282, Feb. 2000. doi: 10.1109/5.824004
- A. Monticelli, M. V. F. Pereira and S. Granville, «Security-Constrained Optimal Power Flow with Post-Contingency Corrective Rescheduling», *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 2, no. 1, pp. 175–180, Feb. 1987. doi: 10.1109/TPWRS.1987.4335095
- A. Monticelli and F. F. Wu, «Network Observability: Theory», *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-104, no. 5, pp. 1042–1048, May 1985. doi: 10.1109/TPAS.1985.323454
- F. C. Schweppe and J. Wildes, «Power System Static-State Estimation, Part I: Exact Model», *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-89, no. 1, pp. 120–125, Jan. 1970. doi: 10.1109/TPAS.1970.292678
- F. C. Schweppe and D. B. Rom, «Power System Static-State Estimation, Part II: Approximate Model», *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-89, no. 1, pp. 125–130, Jan. 1970.
- F. C. Schweppe, «Power System Static-State Estimation, Part III: Implementation», *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-89, no. 1, pp. 130–135, Jan. 1970.

1.9.3 Πρότυπα

- IEC/IEEE 60255-118-1:2018, *Measuring Relays and Protection Equipment — Part 118-1: Synchrophasor for Power Systems — Measurements*. IEC/IEEE, 2018.
- IEEE Std C37.118.2-2024, *IEEE Standard for Synchrophasor Data Transfer for Power Systems*. IEEE, 2024.
- IEC 61850, *Communication Networks and Systems for Power Utility Automation*. IEC.
- IEC 60870-5-104, *Telecontrol Equipment and Systems — Part 5-104: Network Access for IEC 60870-5-101 Using Standard Transport Profiles*. IEC.
- IEC 61970-301, *Energy Management System Application Program Interface (EMS-API) — Part 301: Common Information Model (CIM) Base*. IEC.

1.9.4 Κανονιστικό πλαίσιο και Διαχειριστές

- Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation (System Operation Guideline, SO GL). *Official Journal of the European Union*, L 220, 25.8.2017. eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1485/oj

- Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing (Electricity Balancing Guideline, EB GL). *Official Journal of the European Union*, L 312, 28.11.2017. eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2195/oj
- Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας. Ελληνικές εκδόσεις, *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, L 220 και L 312, 2017. Πηγή της ελληνικής ορολογίας του κεφαλαίου. eur-lex.europa.eu
- ACER, *Decision No 07/2019 of 19 June 2019 on the Methodology for Coordinating Operational Security Analysis (CSAM)*. Ορίζει τα προληπτικά και τα διορθωτικά (curative) μέτρα για όλους τους ΔΣΜ. acer.europa.eu
- ΑΔΜΗΕ Α.Ε., *Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας*. admie.gr
- ΑΔΜΗΕ Α.Ε., *Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης*. admie.gr
- ΑΔΜΗΕ Α.Ε., *Τεχνική Απόφαση χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας (χΕΑΣ)*. admie.gr
- Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (EXE), *Κανονισμός Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς*. enexgroup.gr
- ENTSO-E, *Single Day-ahead Coupling (SDAC)*: σύζευξη επόμενης ημέρας και αγοραία χρονική μονάδα 15 λεπτών. entsoe.eu
- ENTSO-E, *PICASSO*: ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανταλλαγής ενέργειας εξισορρόπησης από αΕΑΣ. entsoe.eu

1.9.5 Δεδομένα και διαδικτυακοί πόροι

- ENTSO-E, *Grid Map*, διαδραστικός χάρτης του διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς. entsoe.eu/data/map
- Fraunhofer ISE, *Energy-Charts*, συχνότητα δικτύου ανά 1 s (API), CC BY 4.0. energy-charts.info
- gridradar, *Mains frequency*, συχνότητα της Ηπειρωτικής Ευρώπης σε πραγματικό χρόνο. gridradar.net
- Dr. Gobmaier GmbH, *Mains frequency: trend of the frequency*, συχνότητα της Ηπειρωτικής Ευρώπης σε πραγματικό χρόνο. mainsfrequency.com
- Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, *Αγορά Επόμενης Ημέρας: αποτελέσματα και διαγράμματα*. enexgroup.gr
- Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, *Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας*, διαδραστική σύνοψη με το ενεργειακό μείγμα ανά 15λεπτο. enexgroup.gr
- ΑΔΜΗΕ Α.Ε., *Στατιστικά αγοράς: δεδομένα και File Download API*. admie.gr
- Terna S.p.A., *Dispacciamento - Sala controllo*, φωτογραφία, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons. commons.wikimedia.org

2. Σημείωμα για τη σύνταξη

Το περιεχόμενο των σημειώσεων αυτών αναπτύχθηκε με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του κειμένου, την οργάνωση της ύλης και την παραγωγή των σχημάτων. Η επιλογή του περιεχομένου, η επιστημονική επιμέλεια και η ευθύνη για την ορθότητα ανήκουν στον συγγραφέα.

Τα σχήματα παράγονται προγραμματικά ως διανυσματικά αρχεία από τον κώδικα που συνοδεύει το κείμενο, ώστε να είναι δυνατή η αναπαραγωγή και η τροποποίησή τους. Τα αριθμητικά μεγέθη και οι βιβλιογραφικές αναφορές προέρχονται από τις πηγές που παρατίθενται στο τέλος κάθε κεφαλαίου.